

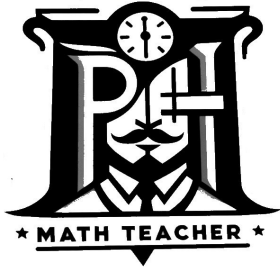
MỤC LỤC

Đề 1: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	2
Đề 2: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	5
Đề 3: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	8
Đề 4: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	11
Đề 5: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	14
Đề 6: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	17
Đề 7: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	21
Đề 8: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	25

LỜI GIẢI CHI TIẾT 28

Đề 1: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	29
Đề 2: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	35
Đề 3: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	41
Đề 4: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	47
Đề 5: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	53
Đề 6: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	59
Đề 7: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	65
Đề 8: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	71

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP CUỐI KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Cuộc sống như chiếc gương, bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi mỉm cười với nó.



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

- (A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$. (B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; 3)$.
(C) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$. (D) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; 3)$.

CÂU 2. Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ có đồ thị là một parabol (P) . Tìm tọa độ đỉnh S của (P) .

- (A) $S(-2; 1)$. (B) $S(-2; -1)$. (C) $S(2; -1)$. (D) $S(2; 3)$.

CÂU 3. Cho hàm số $y = x^2 - 2x - 1$, mệnh đề nào đúng?

- (A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$. (B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
(C) Đồ thị hàm số có trục đối xứng $x = 1$. (D) Đồ thị hàm số nhận $I(-2; 1)$ làm đỉnh.

CÂU 4. Kết quả đo chiều dài của một cây cầu được ghi là $152m \pm 0,2m$. Tìm sai số tương đối của phép đo chiều dài cây cầu đó

- (A) $\delta_a < 0,1316\%$. (B) $\delta_a < 1,1316\%$. (C) $\delta_a = 0,1316\%$. (D) $\delta_a > 0,1316\%$.

CÂU 5. Mẫu số liệu hình bên cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị: kg).

2,977	3,155	3,920	4,236	3,387	2,593	3,270	3,412	3,813	4,042
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Khoảng biến thiên (đơn vị: kg) của mẫu số liệu trên bằng

- (A) 0,384. (B) 0,194. (C) 1,643. (D) 3.

CÂU 6. Gieo hai đồng tiền một lần. Kí hiệu S, N lần lượt để chỉ đồng tiền lật sấp, lật ngửa. Xác định biến cố M : “Hai đồng tiền xuất hiện hai mặt không giống nhau”.

- (A) $M = \{NN; SS\}$. (B) $M = \{NS; SN\}$. (C) $M = \{NS; NN\}$. (D) $M = \{SS; SN\}$.

CÂU 7. Chọn ngẫu nhiên một cuốn truyện từ 27 cuốn truyện cổ tích khác nhau và 19 cuốn tiểu thuyết trinh thám khác nhau. Số phần tử của không gian mẫu là

- (A) 50. (B) 513. (C) 8. (D) 46.

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng $\Delta: 2x - y + 2025 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

- (A) $\vec{n} = (1; 2)$. (B) $\vec{n} = (4; -2)$. (C) $\vec{n} = (2; 1)$. (D) $\vec{n} = (-2; -1)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d_1 có vectơ chỉ phương $\vec{u}_1$ và đường thẳng d_2 có vectơ chỉ phương $\vec{u}_2$. Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 được tính bằng công thức

- (A) $\cot(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$. (B) $\cos(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$. (C) $\sin(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$. (D) $\tan(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng $d: x - 2y - 1 = 0$ song song với đường thẳng có phương trình nào sau đây?

- (A) $-x + 2y + 1 = 0$. (B) $-2x + 4y - 1 = 0$. (C) $x + 2y + 1 = 0$. (D) $2x - y = 0$.

CÂU 11. Một tiêu điểm của elip $(E): \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ là

- (A) $F_2 = (0; 1)$. (B) $F_2 = (1; 0)$. (C) $F_1 = (-3; 0)$. (D) $F_1 = (-1; -2)$.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

- (A) $x^2 + \frac{y^2}{32} = 1$. (B) $\frac{x^2}{16} - y^2 = -1$. (C) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = -1$. (D) $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống của một rạp chiếu phim trong 11 ngày

0	7	8	22	20	15	18	19	13	11	39
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 12.		
b) Không có giá trị bất thường trong mẫu số liệu nêu trên.		
c) Quy tròn số trung bình của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0.5$ là $a = 15$.		
d) Sai số tương đối của số quy tròn a xấp xỉ 2, 27%.		

Lời giải.

CÂU 14. Cho hai điểm $A(3; -3)$, $B(-1; -5)$ và đường thẳng $(d): 4x - 3y - 2 = 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}_d = (3; 4)$.		
b) Đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với (d) có phương trình $4x + 3y = 3$.		
c) Đường tròn (C) đường kính AB có phương trình là $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 10$.		
d) Đường tròn (C) cắt đường thẳng (d) tại hai điểm phân biệt.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Đồ thị hàm số $y = 5x^2 - 2x - 8$ cắt tia Ox tại điểm có hoành độ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

Lời giải.

CÂU 16. Một quả bóng được bắn thẳng lên từ độ cao 2m với vận tốc đầu là 30m/s. Khoảng cách của bóng so với mặt đất sau t giây cho bởi hàm số $h(t) = -4,9t^2 + 30t + 2$, với $h(t)$ tính bằng đơn vị mét. Quả bóng nằm ở độ cao trên 40m trong thời gian bao lâu? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

KQ:

Lời giải.

CÂU 17. Thống kê độ tuổi kiểm được việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp đại học của một nhóm người, thu được bảng sau

Tuổi	22	23	24	25	26
Số người	12	20	19	8	5

Tính độ tuổi trung bình của nhóm người này khi họ kiểm được việc làm đúng chuyên ngành (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).

KQ:

Lời giải.

CÂU 18. Trong mặt phẳng Oxy , gọi (C) là đường tròn đi qua hai điểm $A(1; 1)$, $B(5; 3)$ và có tâm I thuộc trục hoành. Hoành độ của điểm I bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{5}{x-1} + \sqrt{3-x^2}$

Lời giải.

.....

.....

.....

CÂU 20. An sống trong một căn nhà trên con đường dọc bờ biển. An làm việc ở một hòn đảo du lịch cách đường bờ biển 3 km. Hằng ngày, sau giờ làm An di chuyển bằng cáp treo từ đảo về ga cáp treo nằm trên đường bờ biển tại vị trí gần hòn đảo nhất, sau đó đón xe buýt về nhà cách ga cáp treo 14 km. Một ngày, do sự cố cáp treo nên An phải di chuyển bằng thuyền về bờ biển tại bến thuyền rồi đi xe ô tô về nhà ngay. Biết rằng, tổng thời gian để An về đến nhà là 40 phút, tốc độ của thuyền là 15 km/h và tốc độ của xe ô tô 30 km/h; bến thuyền nằm trên đường bờ biển và quãng đường từ nhà An đến bến thuyền ngắn hơn quãng đường đến ga cáp treo.

Giả sử đường bờ biển là một đường thẳng và thuyền di chuyển trên một đường thẳng. Hãy tính khoảng cách giữa ga cáp treo và bến thuyền.

Lời giải.

.....

.....

.....

CÂU 21. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 10A, 3 học sinh lớp 10B và 5 học sinh lớp 10C thành một hàng ngang. Tính xác suất để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh nào cùng lớp đứng cạnh nhau.

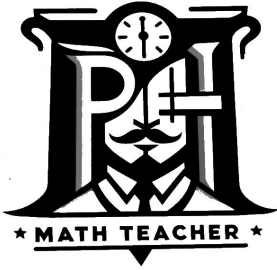
Lời giải.

.....

.....

.....

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP CUỐI KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để ta bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn.



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$. Biết rằng hàm số $y = g(x) = f(x) - f(-x)$ đồng biến trên khoảng $(2; 5)$. Hỏi hàm số $g(x)$ luôn đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A** $(1; 4)$. **B** $(-\infty; -5)$. **C** $\mathbb{R}$. **D** $(-4; -3)$.

CÂU 2. Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc hai?

- A** $y = x^4 - x + 5$. **B** $y = \frac{1}{x^2}$. **C** $y = -2x^2 + 7$. **D** $y = 4\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x} - 6$.

CÂU 3. Cho hàm số $y = -x^2 + 6x - 1$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A** $(-\infty; 3)$. **B** $(3; +\infty)$. **C** $(-\infty; 6)$. **D** $(6; +\infty)$.

CÂU 4. Làm tròn số 8316,2 đến hàng chục. Khi đó sai số tuyệt đối của số quy tròn là

- A** 3,6. **B** 6,2. **C** 3,16. **D** 3,8.

CÂU 5. Cho mẫu số liệu sau

10 13 15 2 10 19 2 5 7

Giá trị các tứ phân vị của mẫu số liệu sau lần lượt là

- A** $Q_1 = 3, Q_2 = 5, Q_3 = 14$. **B** $Q_1 = 4, Q_2 = 10, Q_3 = 14$.
C $Q_1 = 3, Q_2 = 10, Q_3 = 15$. **D** $Q_1 = 3, Q_2 = 10, Q_3 = 14$.

CÂU 6. Gieo con xúc xắc hai lần. Biến cố A là biến cố để sau hai lần gieo có ít nhất một mặt 6 chấm xuất hiện là

- A** $A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6)\}$.
B $A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6), (6; 6)\}$.
C $A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6), (6; 6), (6; 1), (6; 2), (6; 3), (6; 4), (6; 5)\}$.
D $A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6), (6; 1), (6; 2), (6; 3), (6; 4), (6; 5)\}$.

CÂU 7. Gieo một đồng xu liên tiếp hai lần. Số phần tử của biến cố để mặt ngửa xuất hiện đúng 1 lần là

- A** 2. **B** 4. **C** 5. **D** 6.

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x - 2y + 3 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng d là

- A** $\vec{n} = (1; -2)$. **B** $\vec{n} = (2; 1)$. **C** $\vec{n} = (-2; 3)$. **D** $\vec{n} = (1; 3)$.

CÂU 9. Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(1; 2)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (3; 4)$ là

- A** $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$. **B** $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 2 - 4t \end{cases}$. **C** $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 4t \end{cases}$. **D** $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$.

CÂU 10. Xác định vị trí tương đối của đường thẳng $d: x - 2y + 1 = 0$ và đường thẳng $d': \begin{cases} x = t \\ y = 3 - 2t \end{cases}$.

- A** Song song. **B** Trùng nhau. **C** Vuông góc nhau. **D** Cắt nhau.

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , tọa độ các tiêu điểm của elip có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ là

- A** $F_1(-3; 0); F_2(3; 0)$. **B** $F_1(0; -4); F_2(0; 4)$. **C** $F_1(-4; 0); F_2(4; 0)$. **D** $F_1(0; -3); F_2(0; 3)$.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

A $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1.$

B $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1.$

C $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = -1.$

D $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{9} = 1.$

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Mẫu số liệu thống kê chiều cao (đơn vị: mét) của 10 cây bạch đàn là:

6,0 6,5 7,4 8,6 8,0 7,6 7,2 9,1 8,5 7,2

Các mệnh đề sau **đúng** hay **sai**?

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 3, 1.		
b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu 1, 3.		
c) Quy tròn phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0,005$ là 0,85.		
d) Sai số tương đối của số quy tròn của phương sai trên xấp xỉ 0,6%.		

Lời giải.

CÂU 14. Cho đường thẳng d có phương trình $-2x + y - 1 = 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}_d = (-2; 1)$.		
b) Điểm $M(1; 3)$ thuộc đường thẳng d .		
c) Đường tròn (C) tâm $I(1; 2)$, bán kính $R = \sqrt{5}$ có phương trình là $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = 0$.		
d) Đường thẳng d cắt đường tròn (C) tại hai điểm.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + 2$ có đồ thị là parabol (P) . Tính giá trị của biểu thức $S = a + b$, biết (P) có đỉnh là điểm $I(2; 6)$.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 16. Lợi nhuận $T(x)$ của một cơ sở sản xuất khi bán hết x sản phẩm trang trí trong một tuần theo công thức $T(x) = -x^2 + 40x - 309$ với đơn vị tính bằng triệu đồng. Nếu muốn lợi nhuận không dưới 10 triệu đồng thì số sản phẩm ít nhất của cơ sở sản xuất trong một tuần là bao nhiêu? Biết rằng số sản phẩm được làm ra đều bán hết trong tuần đó.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 17. Một xạ thủ bắn 30 viên đạn vào bia kết quả được ghi lại trong bảng phân bố tần số sau:

Lớp	6	7	8	9	10
Tần số	4	3	8	9	6

Điểm số trung bình của xạ thủ trên bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , xét phương trình $x^2 + y^2 - 2mx + 2(m+1)y + 5 = 0$ (m là số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho là phương trình đường tròn có bán kính không vượt quá $2\sqrt{2}$.

KQ:

--	--	--	--

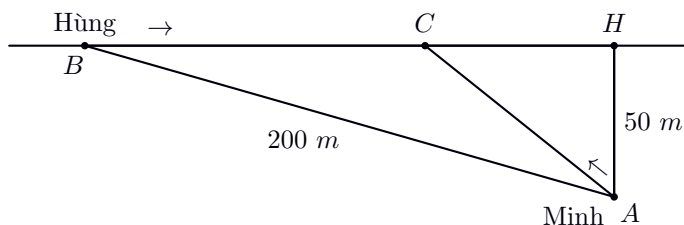
Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{\sqrt{2x+5}}{x^2-1} + \sqrt{4-x}$.

Lời giải.

CÂU 20. Hằng ngày bạn Hùng đều đón bạn Minh đi học tại một vị trí trên lề đường thẳng đến trường. Minh đứng tại vị trí A cách lề đường một khoảng $50m$ để chờ Hùng. Khi nhìn thấy Hùng đạp xe đến địa điểm B , cách mình một đoạn $200m$ thì Minh bắt đầu đi bộ ra lề đường để bắt kịp xe. Vận tốc đi bộ của Minh là $5km/h$, vận tốc xe đạp của Hùng là $15km/h$. Hãy xác định vị trí C trên lề đường cách B bao nhiêu km (H.6.22) để hai bạn gặp nhau mà không bạn nào phải chờ người kia (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

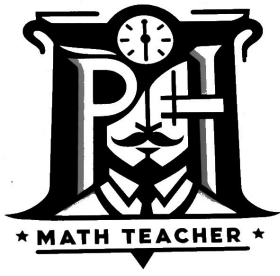


Lời giải.

CÂU 21. Cho đa giác đều có 15 đỉnh. Gọi M là tập tất cả các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đã cho. Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc tập M . Tính xác suất để chọn được một tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều.

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP CUỐI KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Đừng bao giờ chấp nhận gục ngã trước cuộc sống khó khăn



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Xét sự biến thiên của hàm số $f(x) = \frac{3}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- ☐ A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- ☐ B) Hàm số vừa đồng biến, vừa nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- ☐ C) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- ☐ D) Hàm số không đồng biến, không nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

CÂU 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc hai?

- ☐ A) $y = 2x^2 - 3x + 4$.
- ☐ B) $y = -x^2 + 2x + \frac{1}{x}$.
- ☐ C) $y = 1 - 3x$.
- ☐ D) $y = x^2 + \sqrt{2x} - x^3$.

CÂU 3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 4x + 1$ là

- ☐ A) -3.
- ☐ B) 1.
- ☐ C) 3.
- ☐ D) 13.

CÂU 4. Cho giá trị gần đúng của $\frac{5}{12}$ là 0,417. Sai số tuyệt đối của số 0,417 gần với đáp án nào nhất.

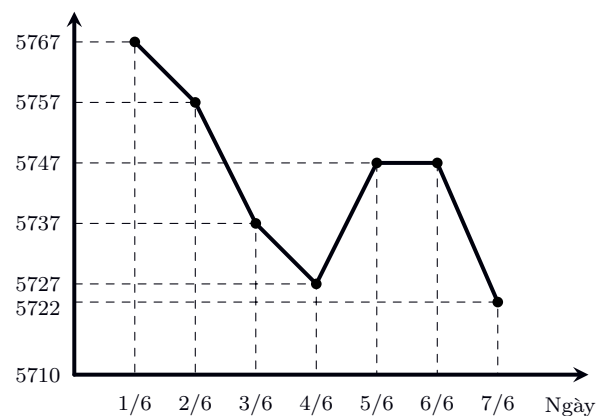
- ☐ A) 0,003.
- ☐ B) 0,0003.
- ☐ C) 0,00003.
- ☐ D) -0,0003.

CÂU 5.

Biểu đồ đoạn thẳng ở hình bên biểu diễn giá vàng bán ra trong bảy ngày đầu tiên của tháng 6 năm 2021. Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

- ☐ A) 29.
- ☐ B) 30.
- ☐ C) 31.
- ☐ D) 32.

Giá vàng (nghìn đồng/chỉ)



CÂU 6. Tung một đồng xu và một con xúc xắc, nhận được kết quả là mặt xuất hiện trên đồng xu (sấp hay ngửa) và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc. Số kết quả có thể xảy ra là

- ☐ A) 2.
- ☐ B) 6.
- ☐ C) 8.
- ☐ D) 12.

CÂU 7. Gieo một đồng tiền và một con xúc xắc. Số phần tử của không gian mẫu là

- ☐ A) 24.
- ☐ B) 12.
- ☐ C) 6.
- ☐ D) 8.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng Δ có phương trình $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1}$. Vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là

- ☐ A) $\vec{u}(2; -1)$.
- ☐ B) $\vec{u}(1; 2)$.
- ☐ C) $\vec{u}(1; -1)$.
- ☐ D) $\vec{u}(1; 1)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy , khoảng cách từ điểm $A(x_0; y_0)$ đến đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$ được tính bằng công thức

(A) $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.
 (B) $d = \frac{|ax_0 + by_0 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.
 (C) $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.
 (D) $d = \frac{|ax_0 - by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

CÂU 10. Cho hai đường thẳng $\Delta_1: \sqrt{7}x - 2y - 3 = 0$ và $\Delta_2: 2x - \sqrt{7}y + 3 = 0$. Vị trí tương đối của 2 đường thẳng này là
 (A) Δ_1 cắt Δ_2 và $\Delta_1 \not\perp \Delta_2$. (B) Δ_1 song song Δ_2 . (C) Δ_1 trùng Δ_2 . (D) Δ_1 cắt Δ_2 và $\Delta_1 \perp \Delta_2$.

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường elip (E) có phương trình $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$. Tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng
 (A) 6. (B) 3. (C) 5. (D) 12.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?
 (A) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. (B) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = -1$. (C) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$. (D) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Điều tra về chiều cao (đơn vị: cm) của 12 học sinh tổ 1 lớp 10C thu được bảng số liệu sau:

154 150 152 160 165 168 154 170 163 172 152 160

Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) Mẫu số liệu có khoảng tứ phân vị là 6cm.		
b) Độ chênh lệch chiều cao tối đa của các học sinh là 22cm.		
c) Quy tròn phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0,5$ là 54.		
d) Sai số tương đối của số quy tròn phương sai trên xấp xỉ 0,9%.		

Lời giải.

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d_1: x - 2y + 3 = 0$; $d_2: 3x - y - 1 = 0$ và điểm $A(2;1)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng đi qua A và song song với d_1 có phương trình $2x + y - 5 = 0$.		
b) Hai đường thẳng d_1 và d_2 cắt nhau tại điểm $M(1;2)$.		
c) Phương trình đường tròn tâm A đi qua M là $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$.		
d) Tiếp tuyến của đường tròn (A) tại M có phương trình $x - 2y + 1 = 0$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho đồ thị $(P): y = ax^2 + bx + 2$, biết rằng (P) đi qua $M(1;5)$ và $N(-2;8)$. Tính $a + b$.

KQ:

Lời giải.

CÂU 16. Tổng chi phí P (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm được biểu diễn bởi biểu thức $P = x^2 + 30x + 3000$. Giá bán một sản phẩm là 160 nghìn đồng. Số sản phẩm được sản xuất trong đoạn $[a; b]$ để đảm bảo nhà sản xuất không bị lỗ (giả sử các sản phẩm được bán hết). Giá trị $a + b$ bằng bao nhiêu?

KQ:

Lời giải.

CÂU 17. Bảng dưới đây thống kê nhiệt độ (đơn vị: $^{\circ}C$) ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/06/2021 sau một số lần đo

Giờ đo	1 h	4 h	7 h	10 h	13 h	16 h	19 h	22 h
Nhiệt độ (°C)	27	26	28	32	34	35	30	28

Tìm số trung bình của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Lời giải.

CÂU 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - y - 5 = 0$ và hai điểm $A(1; 2), B(4; 1)$. Tính bán kính đường tròn (C) có tâm thuộc d và đi qua hai điểm A, B .

KQ:

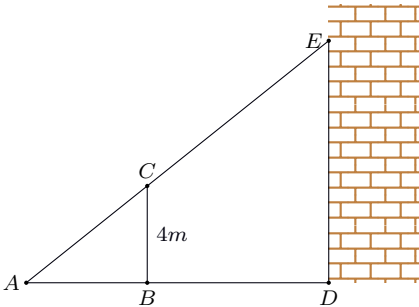
Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của các hàm số sau $y = \frac{2x + 1}{\sqrt{x - 2}(x^2 - 4x + 3)}$.

Lời giải.

CÂU 20. Người ta làm ra một cái thang bắc lên tầng hai của một ngôi nhà (tham khảo hình vẽ). Muốn vậy họ cần làm một thanh đỡ BC có chiều dài bằng 4 m, đồng thời muốn đảm bảo kỹ thuật thì tỉ số độ dài $\frac{CE}{BD} = \frac{5}{3}$. Hỏi vị trí A cách vị trí B bao nhiêu mét?



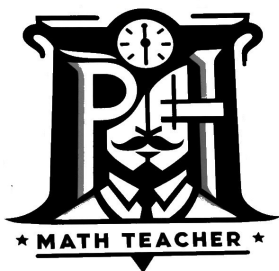
Lời giải.

CÂU 21. Một con kiến di chuyển trên một bàn cờ từ ô vuông A đến ô vuông B như hình vẽ. Trong một lần di chuyển, con kiến chỉ có thể di chuyển sang ô bên phải hoặc xuống ô phía dưới. Trong bàn cờ có một số ô vuông chứa các vật cản được đánh dấu, con kiến không thể đi vào các ô vuông đó. Hỏi con kiến có bao nhiêu cách đi từ ô vuông A tới ô vuông B?

A				
				×
	×			
		×		B

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP CUỐI KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = -2x^2 + (m+1)x + 3$ nghịch biến trên khoảng $(1; 5)$ là

- (A) 6. (B) 3. (C) 1. (D) 15.

CÂU 2. Hoành độ đỉnh của parabol $(P): y = 2x^2 - 4x + 3$ bằng

- (A) -2. (B) 2. (C) -1. (D) 1.

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x) = x^2 - 2x + 3$. Trong các khẳng định sau, tìm khẳng định đúng.

- (A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$. (B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
(C) Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(1; 0)$. (D) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.

CÂU 4. Nếu lấy 3,1 làm giá trị gần đúng của 3,14 thì sai số tuyệt đối là

- (A) -6,24. (B) -0,04. (C) 6,24. (D) 0,04.

CÂU 5. Mẫu số liệu sau cho biết chiều cao (đơn vị cm) của các bạn trong tổ

163 159 172 167 165 168 170 161

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này bằng

- (A) 11. (B) 10. (C) 13. (D) 12.

CÂU 6. Gieo hai đồng tiền một lần. Ký hiệu S, N lần lượt để chỉ đồng tiền xuất hiện mặt sấp, đồng tiền xuất hiện mặt ngửa. Mô tả không gian mẫu nào dưới đây là đúng?

- (A) $\Omega = \{S; N\}$. (B) $\Omega = \{NN; SS\}$. (C) $\Omega = \{SN; NS\}$. (D) $\Omega = \{SN; NS; SS; NN\}$.

CÂU 7. Tâm đi từ nhà mình đến nhà Huyền, cùng Huyền đi đến nhà Linh chơi. Biết từ nhà Tâm đến nhà Huyền có 5 con đường đi. Từ nhà Huyền đến nhà Linh có 7 con đường đi. Hỏi có bao nhiêu cách để Tâm đi đến nhà Linh mà phải đi qua nhà Huyền?

- (A) 12. (B) 35. (C) 20. (D) 25.

CÂU 8. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox ?

- (A) $\vec{u} = (1; 0)$. (B) $\vec{u} = ((1; -1)$. (C) $\vec{u} = (1; 1)$. (D) $\vec{u} = (0; 1)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng $\Delta_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ($a_1^2 + b_1^2 > 0$) và $\Delta_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ($a_2^2 + b_2^2 > 0$). Trong các công thức sau đây, công thức nào đúng?

- (A) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1b_1 + a_2b_2|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$. (B) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$.
(C) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$. (D) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: 2x + 3y + 4 = 0$ và $d_2: 4x + 6y - 1 = 0$. Hãy chọn khẳng định đúng.

- (A) d_1 và d_2 cắt nhau. (B) d_1 và d_2 song song với nhau.
(C) d_1 và d_2 vuông góc nhau. (D) d_1 và d_2 trùng nhau.

CÂU 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip có phương trình $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$. Một tiêu điểm của elip có tọa độ là

- (A) $D(0; \sqrt{5})$. (B) $B(0; \sqrt{3})$. (C) $C(\sqrt{5}; 0)$. (D) $A(\sqrt{3}; 0)$.

CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 6 và tiêu cự bằng 10 có phương trình chính tắc là

A $(H): \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1.$

B $(H): \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1.$

C $(H): \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1.$

D $(H): \frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1.$

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Điểm trung bình các môn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được thống kê trong bảng sau:

Môn học	Toán	Văn	Vật lý	Hóa học	Sinh học	Lịch sử	Địa lý	GD&CD	Ngoại ngữ
Điểm	6,45	7,23	6,67	6,68	6,28	6,57	7,19	8,16	5,51

Các khẳng định sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm trung bình của 9 môn thi tốt nghiệp năm 2024 (làm tròn đến hàng phần trăm) là 6,75.		
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 2,65.		
c) Quy tròn số trung bình với độ chính xác $d = 0,01$ bằng $a = 6,8$.		
d) Sai số tương đối của số gần đúng trên xấp xỉ bằng 1,48%.		

 **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 14. Cho ba điểm $M(1; -2)$, $N(4; -1)$ và $P(1; 2)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng Δ đi qua M và N có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1; -3)$.		
b) Phương trình tổng quát của đường thẳng Δ : $x - 3y - 7 = 0$.		
c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP có tâm là $I(1; 0)$.		
d) Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP là $(x - 2)^2 + y^2 = 5$.		

 **Lời giải.**

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Biết hàm số $y = x^2 - 2x - 1$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; a)$ và đồng biến trên khoảng $(a; +\infty)$. Tìm a .

KQ:

--	--	--	--

 **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 16. Một cửa hàng buôn giày nhập một đôi với giá là 40 USD. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x USD thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua $(120 - x)$ đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi giày giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất?

KQ:

--	--	--	--

 **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 17. Điểm thi cuối học kì II tám môn Toán, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, Lý, Hóa của một học sinh lần lượt là 8; 7,5; 8,5; 7; 9; 8; 6,5; 9,5. Điểm thi trung bình tám môn thi của học sinh là bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

 **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(-1; 1)$, $B(0; -2)$, $C(0; 2)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. Tính $S = a + b + R^2$.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

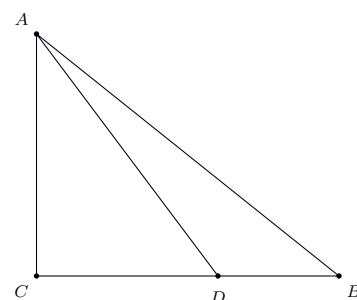
Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{2x + 2022}{x^2 - 4} + \frac{2023x}{\sqrt{x + 1}}$.

Lời giải.

CÂU 20.

Một chú thỏ ngày nào cũng ra bờ suối ở vị trí A cách cửa hang của mình ở vị trí B là 370 m để uống nước, sau đó chú thỏ sẽ đến vị trí C cách A 120 m để ăn cỏ rồi trở về hang. Tuy nhiên, hôm nay sau khi uống nước ở bờ suối, chú thỏ không đến vị trí C như mọi ngày mà chạy đến vị trí D nằm giữa C và B để tìm cà rốt rồi mới trở về hang (xem hình dưới). Biết rằng, tam giác ABC vuông tại C , tổng thời gian chú thỏ chạy từ A đến D rồi về hang hết 30 giây (không kể thời gian tìm cà rốt), tốc độ của chú thỏ trên các đoạn AD và DB lần lượt là 13 m/s và 15 m/s. Tính độ dài đoạn CD .



KQ:

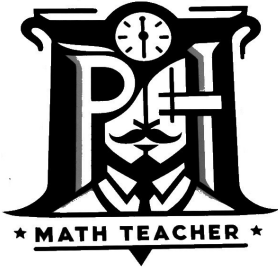
--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 21. Một nhóm gồm 6 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh này thành một vòng tròn. Tính xác suất để giữa mỗi hai học sinh nam hoặc có đúng 2 học sinh nữ hoặc không có học sinh nữ nào.

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP CUỐI KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life always offers you a second chance. It's called tomorrow



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

- (A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.
 (B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; 3)$.
 (C) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$.
 (D) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; 3)$.

CÂU 2. Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc hai biến số x ?

- (A) $y = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$.
 (B) $y = \sqrt{3 - x^2}$.
 (C) $y = 3 - x$.
 (D) $y = -x^2 + 2x + 5$.

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x) = x^2 - 2x + 3$. Trong các khẳng định sau, tìm khẳng định đúng.

- (A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
 (B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
 (C) Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(1; 0)$.
 (D) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.

CÂU 4. Các nhà toán học cổ đại Trung Quốc đã dùng phân số $\frac{22}{7}$ để xấp xỉ số π . Hãy đánh giá sai số tuyệt đối Δ của giá trị gần đúng này, biết $3,1415 < \pi < 3,1416$.

- (A) $\Delta < 0,0012$.
 (B) $\Delta < 0,0014$.
 (C) $\Delta < 0,0013$.
 (D) $\Delta < 0,0011$.

CÂU 5. Mẫu số liệu sau cho biết chiều cao (đơn vị cm) của các bạn trong tổ

163 159 172 167 165 168 170 161

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này bằng

- (A) 11.
 (B) 10.
 (C) 13.
 (D) 12.

CÂU 6. Tung một đồng xu và một con xúc xắc, nhận được kết quả là mặt xuất hiện trên đồng xu (sấp hay ngửa) và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc. Số kết quả có thể xảy ra là

- (A) 2.
 (B) 6.
 (C) 8.
 (D) 12.

CÂU 7. Gieo ngẫu nhiên 1 con xúc xắc cân đối, đồng chất 5 lần. Số phần tử của không gian mẫu là

- (A) 15625.
 (B) 11.
 (C) 30.
 (D) 7776.

CÂU 8. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm $A(2; 3)$ và $B(4; 1)$?

- (A) $\vec{n}_1 = (2; -2)$.
 (B) $\vec{n}_2 = (2; -1)$.
 (C) $\vec{n}_3 = (1; 1)$.
 (D) $\vec{n}_4 = (1; -2)$.

CÂU 9. Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(-1; 2)$ và song song với đường thẳng $\Delta: 3x - 13y + 1 = 0$ là

- (A) $\begin{cases} x = -1 + 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$.
 (B) $\begin{cases} x = 1 + 13t \\ y = -2 + 3t \end{cases}$.
 (C) $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 13t \end{cases}$.
 (D) $\begin{cases} x = -1 - 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: 2x - y + 3 = 0$ và $d_2: x + 2y + 1 = 0$. Vị trí tương đối của hai đường thẳng d_1 và d_2 là

- (A) Vuông góc với nhau.
 (B) Trùng nhau.
 (C) Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau.
 (D) Song song.

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , cho elip $(E): \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$. Độ dài trục lớn bằng

- (A) 12.
 (B) 37.
 (C) 36.
 (D) 4.

CÂU 12. Viết phương trình chính tắc của Parabol biết đường chuẩn có phương trình $x + 1 = 0$.

- A** $y^2 = 2x$. **B** $y^2 = 4x$. **C** $y = 4x^2$. **D** $y^2 = 8x$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho bảng số liệu sau:

Giá trị	21	32	18	24	25	26
Tần số	7	6	4	8	6	10

Xét tính đúng sai của các khẳng định dưới đây.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một của mẫu số liệu trên là 10.		
b) Số trung bình của mẫu số liệu (làm tròn đến hàng phần chục) là 24,9.		
c) Quy tròn giá trị phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0,23$ ta được kết quả là 15.		
d) Sai số tương đối của số quy tròn phương sai đến hàng đơn vị không vượt quá 1%.		

Lời giải.

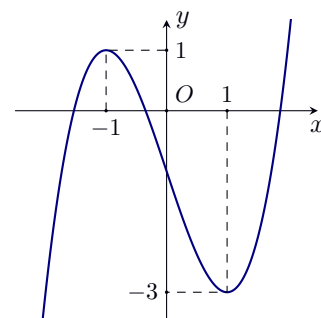
CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(1; 1)$, $B(2; -2)$, $C(4; 2)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng AC .		
b) Phương trình đường cao AH là $x + 2y + 3 = 0$.		
c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm $I(3; 0)$.		
d) Đường tròn tâm C đi qua điểm A cắt đường thẳng AB tại hai điểm phân biệt.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định có đồ thị như hình vẽ. Biết hàm số nghịch biến trên $(a; b)$. Xác định giá trị lớn nhất của $b - a$.



KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 16. Lợi nhuận $T(x)$ của một cơ sở sản xuất khi bán hết x sản phẩm trang trí trong một tuần theo công thức $T(x) = -x^2 + 40x - 309$ với đơn vị tính bằng triệu đồng. Nếu muốn lợi nhuận không dưới 10 triệu đồng thì số sản phẩm ít nhất của cơ sở sản xuất trong một tuần là bao nhiêu? Biết rằng số sản phẩm được làm ra đều bán hết trong tuần đó.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 17. Đường tròn (C) có tâm I thuộc đường thẳng $d: x + 3y + 8 = 0$, đi qua điểm $A(-2; 1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x - 4y + 10 = 0$. Tính bán kính đường tròn (C) .

KQ:

--	--	--	--

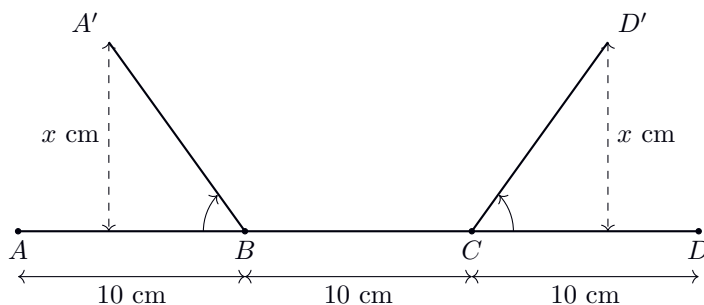
Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 18. Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x^2 - 4x - 5} + \frac{x - 1}{\sqrt{4 - x^2}}$.

Lời giải.

CÂU 19. Một miếng nhôm có bề ngang 30 cm được uốn cong tạo thành máng dẫn nước có diện tích mặt cắt ngang bằng $75\sqrt{3} \text{ cm}^2$ bằng cách chia tấm nhôm thành 3 phần bằng nhau rồi gấp 2 bên lại như hình vẽ dưới. Hỏi chiều cao của máng nước bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần chục)?



KQ:

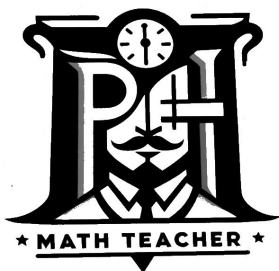
--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 20. Xung quanh bờ hồ hình tròn, người ta trồng 10 cây chuối. Người ta chặt ngẫu nhiên 4 cây chuối. Tính xác suất để 4 cây bị chặt không có hai cây nào đứng cạnh nhau.

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP CUỐI KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 6

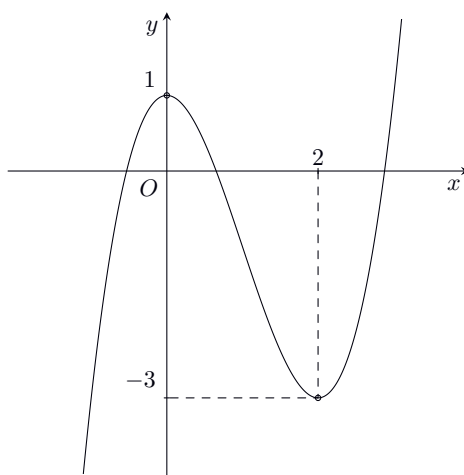
LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Ai cũng sẽ phải trưởng thành dù muốn hay không.
Vậy hãy chọn cách mạnh mẽ mà trưởng thành.



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Khẳng định nào sau đây là đúng?

- ☐ A Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
 ☐ B Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
 ☐ C Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 3)$.
 ☐ D Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

CÂU 2. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai?

- ☐ A $y = 2x + 1$.
 ☐ B $y = -x^4 + x^2 + 1$.
 ☐ C $y = -x^2 + 1$.
 ☐ D $y = \frac{2}{x^2} + x$.

CÂU 3. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = -4x^2 + 4mx - m^2 + 2$ nghịch biến trên $(-2; +\infty)$.

- ☐ A $m \leq -4$.
 ☐ B $m \leq -2$.
 ☐ C $m < -4$.
 ☐ D $m < -2$.

CÂU 4. Một hình chữ nhật có các cạnh $x = 4,2 \text{ m} \pm 1 \text{ cm}$, $y = 7 \text{ m} \pm 2 \text{ cm}$. Chu vi của hình chữ nhật và sai số tuyệt đối của giá trị đó.

- ☐ A 22,4 m và 3 cm.
 ☐ B 22,4 m và 1 cm.
 ☐ C 22,4 m và 2 cm.
 ☐ D 22,4m và 6 cm.

CÂU 5. Số bàn thắng mà một đội bóng ghi được ở mỗi trận đấu trong một mùa giải được thống kê lại ở bảng sau

Số bàn thắng	0	1	2	3	4	5
Số trận	4	8	6	3	2	1

Tìm khoảng tứ phân vị của số bàn thắng trong bảng trên

- ☐ A 1.
 ☐ B 1,5.
 ☐ C 3.
 ☐ D 2.

CÂU 6. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác định số phần tử của không gian mẫu.

- ☐ A $n(\Omega) = 6$.
 ☐ B $n(\Omega) = 36$.
 ☐ C $n(\Omega) = 2$.
 ☐ D $n(\Omega) = 12$.

CÂU 7. Xét phép thử “Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp”. Gọi A là biến cố “Tổng số chấm hai lần gieo không nhỏ hơn 10”. Số kết quả thuận lợi cho A là

- ☐ A 3.
 ☐ B 4.
 ☐ C 5.
 ☐ D 6.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 5 + 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng?

A $P(2; 8)$.

B $Q(1; 8)$.

C $N(1; 5)$.

D $Q(2; -5)$.

CÂU 9. Cho đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = -1 - t. \end{cases}$ Phương trình tổng quát của đường thẳng qua $B(1; 1)$ và vuông góc với đường thẳng d là

A $2x - y - 3 = 0$.

B $x + 2y - 3 = 0$.

C $2x - y - 1 = 0$.

D $2x + y - 3 = 0$.

CÂU 10. Cho đường thẳng $d_1: 3x + 4y + 1 = 0$ và $d_2: \begin{cases} x = 15 + 12t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$. Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

A $\frac{56}{65}$.

B $-\frac{33}{65}$.

C $\frac{6}{65}$.

D $\frac{33}{65}$.

CÂU 11. Đường Elip $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ có tiêu cự bằng

A $\frac{9}{16}$.

B 3 .

C 6 .

D $\frac{6}{7}$.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình của đường hypebol?

A $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.

B $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$.

C $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 0$.

D $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 0$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong một cuộc thi thể thao, người ta ghi lại thời gian (phút) hoàn thành chặng đường đua của một số vận động viên ở bảng sau

Thời gian (đơn vị: phút)	4	5	6	7	8
Số vận động viên	3	4	3	5	1

Mệnh đề	Đ	S
a) Một của mẫu số liệu trên là 7 (phút).		
b) Tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của mẫu số liệu trên lần lượt là 5 (phút) và 6 (phút).		
c) Độ lệch chuẩn (làm tròn đến hàng phần trăm) là 1,23 (phút).		
d) Sai số tuyệt đối của số quy tròn độ lệch chuẩn đến hàng phần trăm lớn hơn 0,004 (phút).		

Lời giải.

CÂU 14. Cho hai điểm $A(3; -3)$, $B(-1; -5)$ và đường thẳng $(d): 4x - 3y - 2 = 0$

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với (d) có phương trình $4x + 3y = 3$.		
b) Đường tròn đường kính AB có phương trình $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 20$.		
c) Khoảng cách từ A tới (d) nhỏ hơn khoảng cách từ B tới (d) .		
d) Cosin của góc tạo bởi (d) và đường thẳng AB bằng $\frac{2}{\sqrt{5}}$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Đồ thị hàm số $y = 5x^2 - 2x - 8$ cắt tia Ox tại điểm có hoành độ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 16. Một khung dây thép hình chữ nhật với chiều dài 40 cm và chiều rộng 30 cm được uốn lại thành hình chữ nhật mới với kích thước $(40 - x)$ cm và $(30 + x)$ cm. Tìm điều kiện của x sao cho diện tích hình chữ nhật mà khung tạo thành sau khi uốn tăng lên.

Lời giải.

CÂU 17. Người ta điều tra ngẫu nhiên số cân nặng (đơn vị kg) của 20 học sinh nữ một trường phổ thông, kết quả được ghi trong bảng sau

Số cân nặng	38	40	43	45	48	50	
Tần số	3	3	4	5	2	3	$N = 20$

Tính số cân nặng trung bình $\bar{x}$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

Lời giải.

CÂU 18. Đường tròn (C) có tâm I thuộc đường thẳng $d: x + 3y + 8 = 0$, đi qua điểm $A(-2; 1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x - 4y + 10 = 0$. Tính bán kính đường tròn (C) .

KQ:

Lời giải.

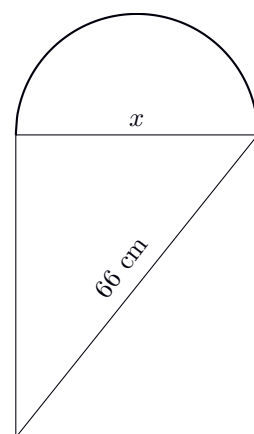
Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{\frac{x^2 - 2x + 3}{4 - x^2}}$.

Lời giải.

CÂU 20.

Mặt cắt đứng của cột cây số trên quốc lộ có dạng nửa hình tròn ở phía trên và phía dưới có dạng hình chữ nhật (xem hình bên). Biết rằng đường kính của nửa hình tròn cũng là cạnh phía trên của hình chữ nhật và đường chéo của hình chữ nhật có độ dài 66 cm. Tìm diện tích của hình chữ nhật, biết rằng diện tích của phần nửa hình tròn bằng 0,3 lần diện tích của phần hình chữ nhật. Lấy $\pi = 3,14$ và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.



Mặt cắt của cột cây số

Lời giải.

CÂU 21. Hai bạn Nga và Nhung chơi trò tung xúc xắc. Mỗi bạn tung 1 con xúc xắc 3 lần, ai có tổng số chấm 3 lần gieo lớn hơn thì thắng. Nga chơi trước và được 14 chấm. Tính xác suất để Nhung thắng Nga.

Lời giải.

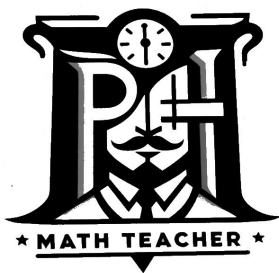
.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP CUỐI KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 7

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Không biết thì không có gì xấu hổ.
Chỉ nên cảm thấy xấu hổ khi không chịu học hỏi.



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

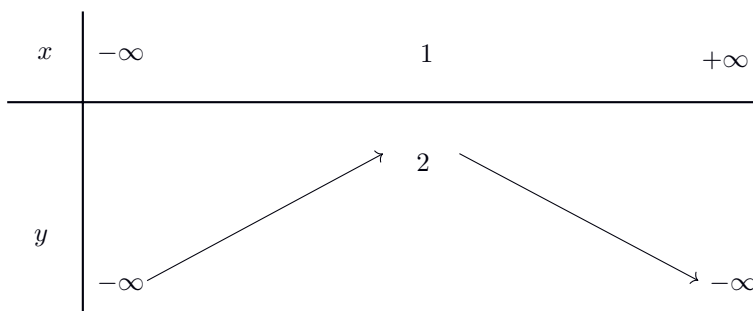
CÂU 1. Cho hàm số $y = 2x^2 - 4x + 3$. Mệnh đề nào sau đây sai?

- (A) Hàm số đồng biến trong khoảng $(1; +\infty)$.
(B) Hàm số nghịch biến trong khoảng $(-\infty; 1)$.
(C) Hàm số nghịch biến trong khoảng $(-\infty; -1)$.
(D) Hàm số đồng biến trong khoảng $(-1; +\infty)$.

CÂU 2. Trục đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$, ($a \neq 0$) là đường thẳng nào dưới đây?

- (A) $x = -\frac{\Delta}{4a}$.
(B) $x = -\frac{c}{a}$.
(C) $y = -\frac{b}{2a}$.
(D) $x = -\frac{b}{2a}$.

CÂU 3. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình dưới?



- (A) $y = -x^2 + 5x + 2$.
(B) $y = -\frac{1}{2}x^2 + x$.
(C) $y = x^2 - 3x + 1$.
(D) $y = \frac{1}{4}x^2 - x + 3$.

CÂU 4. Cho giá trị gần đúng của $\frac{23}{7}$ là 3,28. Sai số tuyệt đối của số 3,28 là

- (A) 0,04.
(B) $\frac{0,04}{7}$.
(C) 0,06.
(D) Đáp án khác.

CÂU 5. Thu thập thông tin về thời gian (giờ) tham gia hoạt động ngoại khóa trong một tháng của học sinh của lớp 10A được cho bởi bảng sau:

Thời gian (giờ)	2	3	4	5	6
Số học sinh lớp 10A	7	9	10	8	15

Khoảng biến thiên của lớp 10A là

- (A) 1.
(B) 4.
(C) 22.
(D) 8.

CÂU 6. Bạn Minh muốn nuôi một trong bốn con vật sau: mèo, chó, chim, cá. Bạn Minh đã chọn ngẫu nhiên một con vật. Tập hợp nào sau đây **không phải** là một biến cố của phép thử trên?

- (A) $H = \emptyset$.
(B) $K = \{\text{mèo, chó, chim, cá}\}$.
(C) $J = \{\text{mèo, chim, thỏ}\}$.
(D) $I = \{\text{chó, cá}\}$.

CÂU 7. Một cửa hàng có 23 chiếc kem que khác nhau và 7 chiếc kem ốc quế khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một chiếc kem que và một chiếc kem ốc quế. Số phần tử của không gian mẫu là

- (A) 161.
(B) 30.
(C) 35.
(D) 435.

CÂU 8. Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 5 + t \\ y = -9 - 2t \end{cases}$; khẳng định nào sau đây sai?

- (A) d có véc-tơ chỉ phương $(1; -2)$.
(B) d có véc-tơ pháp tuyến $(2; 1)$.

C d có véc-tơ chỉ phương $(2; -4)$.

D d có véc-tơ pháp tuyến $(2; -1)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đường thẳng đi qua $A(-1; 4)$ và song song trục Ox có phương trình là

A $x - 1 = 0$.

B $y + 4 = 0$.

C $x + 1 = 0$.

D $y - 4 = 0$.

CÂU 10. Cho 2 đường thẳng $\Delta: x - y + 2 = 0$ và $\Delta': -x + 1 = 0$. Góc giữa 2 đường thẳng Δ và Δ' bằng

A 90° .

B 135° .

C 45° .

D 60° .

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , tọa độ các tiêu điểm của elip có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ là

A $F_1(-3; 0); F_2(3; 0)$.

B $F_1(0; -4); F_2(0; 4)$.

C $F_1(-4; 0); F_2(4; 0)$.

D $F_1(0; -3); F_2(0; 3)$.

CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 6 và tiêu cự bằng 10 có phương trình chính tắc là

A $(H): \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.

B $(H): \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

C $(H): \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1$.

D $(H): \frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Số áo bán được trong một tháng ở cửa hàng bán áo sơ mi nam được thống kê như sau:

Cỡ áo	36	37	38	39	40	41	42	Tổng
Tần số (Số áo bán được)	3	11	32	31	27	10	65	179

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Một của mẫu số liệu là 65.		
b) Số trung bình của mẫu số liệu là 40.		
c) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 62.		
d) Trung vị của mẫu số liệu là 40.		

Lời giải.

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(3; 4)$, đường trung trực cạnh BC có phương trình $3x - y + 1 = 0$, đường trung tuyến kẻ từ C có phương trình $2x - y + 5 = 0$. Xét tính đúng sai các mệnh đề sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Gọi M là trung điểm cạnh BC . Khi đó $M(9; 39)$.		
b) Phương trình đường thẳng BC là $x + 3y - 63 = 0$.		
c) Tọa độ đỉnh C là $C(-1; 3)$.		
d) Tọa độ đỉnh B là $B\left(\frac{15}{7}; \frac{142}{7}\right)$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Biết hàm số $y = x^2 - 2x - 1$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; a)$ và đồng biến trên khoảng $(a; +\infty)$. Tìm a .

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 16. Một cửa hàng buôn giày nhập một đôi giày với giá 40 nghìn đồng. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x nghìn đồng thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua $(120 - x)$ đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi giày với giá tối đa bao nhiêu nghìn đồng thì tháng đó cửa hàng có lợi nhuận không thấp hơn 1 200 000 đồng?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 17. Thống kê độ tuổi kiểm được việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp đại học của một nhóm người, thu được bảng sau

Tuổi	22	23	24	25	26
Số người	12	20	19	8	5

Tính độ tuổi trung bình của nhóm người này khi họ kiểm được việc làm đúng chuyên ngành (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).

KQ:

Lời giải.

CÂU 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - y - 5 = 0$ và hai điểm $A(1; 2), B(4; 1)$. Tính bán kính đường tròn (C) có tâm thuộc d và đi qua hai điểm A, B .

KQ:

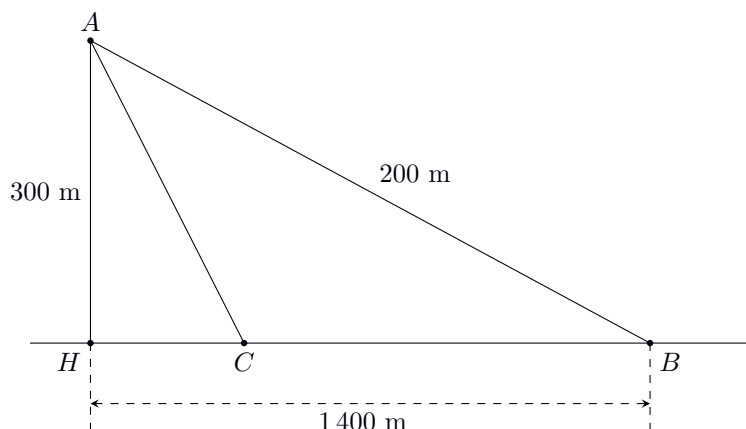
Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của hàm số $f(x) = \frac{x-1}{x^2-3x+2} + \sqrt{4-2x}$.

Lời giải.

CÂU 20. Một người đi bộ xuất phát từ B trên một bờ sông (coi là đường thẳng) với vận tốc 6 km/h để gặp một người chèo thuyền xuất phát cùng lúc từ vị trí A với vận tốc 3 km/h. Nếu người chèo thuyền di chuyển theo đường vuông góc với bờ thì phải đi một khoảng cách $AH = 300$ m và gặp người đi bộ tại địa điểm cách B một khoảng $BH = 1400$ m. Tuy nhiên, nếu di chuyển theo cách đó thì hai người không tới cùng lúc. Để hai người đến cùng lúc thì mỗi người cùng di chuyển về vị trí C (Hình dưới). Tính số phút từ khi hai người xuất phát cho đến khi gặp nhau.

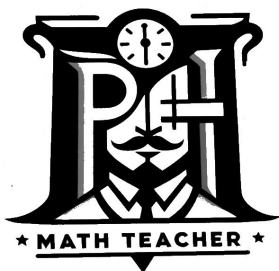


Lời giải.

CÂU 21. Gọi X là tập hợp các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập X . Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 4 (làm tròn đến hàng phần nghìn).

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP CUỐI KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 8

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

I can accept failure, everyone fails at something. But I can't accept not trying.



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

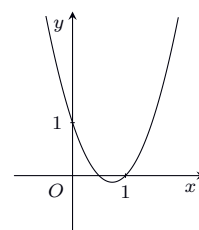
CÂU 1. Hàm số $y = -x^2 + 2x - 5$ đồng biến trên khoảng

- (A) $(-1; +\infty)$. (B) $(-\infty; -1)$. (C) $(1; +\infty)$. (D) $(-\infty; 1)$.

CÂU 2.

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình dưới đây?

- (A) $y = x^2 - 3x + 1$. (B) $y = -x^2 + 3x - 1$. (C) $y = -2x^2 + 3x - 1$. (D) $y = 2x^2 - 3x + 1$.



CÂU 3. Cho hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ dưới?

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y	$+\infty$	0	$+\infty$

- (A) $y = -x^2 - 2x - 1$. (B) $y = -x^2 + 2x + 1$. (C) $y = x^2 - 2x + 1$. (D) $y = x^2 + 2x + 1$.

CÂU 4. Cho số $x = \frac{2}{7}$ và các giá trị gần đúng của x là 0,28; 0,29; 0,286; 0,3. Hãy xác định sai số tuyệt đối trong từng trường hợp và cho biết giá trị gần đúng nào là tốt nhất.

- (A) 0,28. (B) 0,29. (C) 0,286. (D) 0,3.

CÂU 5. Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm được ghi lại trong bảng sau:

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nhiệt độ	16	20	24	28	30	30	29	25	25	20	18	16

Tìm khoảng tứ phân vị của bảng số liệu trên.

- (A) 24, 5. (B) 19. (C) 28, 5. (D) 9, 5.

CÂU 6. Không gian mẫu của phép thử “Gieo đồng thời 2 đồng xu cân đối và đồng chất” là

- (A) $\Omega = \{S, N, S, N\}$. (B) $\Omega = \{SS, NN, SN, NS\}$. (C) $\Omega = \{SS, NN\}$. (D) $\Omega = \{S, N\}$.

CÂU 7. Gieo đồng tiền 2 lần. Số phần tử của biến cố để mặt ngửa xuất hiện ít nhất 1 lần là

- (A) 6. (B) 5. (C) 3. (D) 4.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy , phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm $A(3; -1)$ và $B(1; 5)$ là

- (A) $-x + 3y + 6 = 0$. (B) $3x - y + 6 = 0$. (C) $3x - y + 10 = 0$. (D) $3x + y - 8 = 0$.

CÂU 9. Hai đường thẳng $(d_1): \begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 2t \end{cases}$ và $(d_2): 4x + 3y - 18 = 0$ cắt nhau tại điểm có tọa độ

- (A) $(2; 3)$. (B) $(3; 2)$. (C) $(1; 2)$. (D) $(2; 1)$.

CÂU 10. Khoảng cách từ điểm $M(3; -1)$ đến đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$ nằm trong khoảng nào sau đây?

A (1; 3). **B** (3; 5). **C** (7; 9). **D** (5; 7).

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường elip (E) có phương trình $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$. Tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng

A 6. **B** 3. **C** 5. **D** 12.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

A $x^2 + \frac{y^2}{3^2} = 1$. **B** $\frac{x^2}{16} - y^2 = -1$. **C** $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = -1$. **D** $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Mẫu số liệu thống kê chiều cao (đơn vị: mét) của 19 cây bạch đàn là:

6,0	6,5	7,4	8,6	8,0	7,6	7,2	9,1	8,5	7,2
7,6	8,5	7,4	8,6	6,5	7,3	8,2	6,5	7,2	

Các mệnh đề sau **đúng** hay **sai**?

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị lớn nhất của mẫu số liệu là 19.		
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 3, 1.		
c) Trung vị của mẫu số liệu là 7, 2.		
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu 1, 3.		

Lời giải.

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-2; 2)$, $B(3; 4)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng AB có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (2; 5)$.		
b) Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là $(1; 6)$.		
c) Phương trình tổng quát của đường thẳng AB là $2x - 5y + 14 = 0$.		
d) Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $M(-1; 1)$ và song song với AB là $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho đồ thị $(P): y = ax^2 + bx + 2$, biết rằng (P) đi qua $M(1; 5)$ và $N(-2; 8)$. Tính $a + b$.
KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 16. Người quản lí của một khu chung cư có 100 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 8 triệu đồng một tháng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Người quản lí nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu (đơn vị: triệu đồng) để doanh thu là lớn nhất?
KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 17. Bảng dưới đây thống kê nhiệt độ (đơn vị: $^{\circ}C$) ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/06/2021 sau một số lần đo

Giờ đo	1 h	4 h	7 h	10 h	13 h	16 h	19 h	22 h
Nhiệt độ ($^{\circ}C$)	27	26	28	32	34	35	30	28

Tìm số trung bình của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Lời giải.

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(-1; 1)$, $B(0; -2)$, $C(0; 2)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. Tính $S = a + b + R^2$.

KQ:

Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) $y = \frac{x-2}{3-x}$;

b) $y = \sqrt{1-2x}$;

c) $y = \sqrt{x-2} + \frac{3}{\sqrt{x-5}}$.

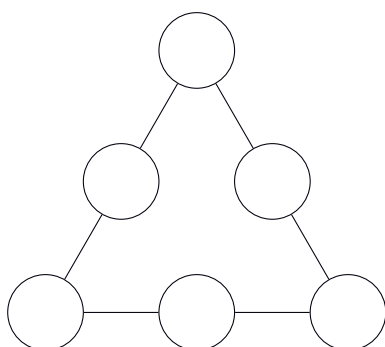
Lời giải.

CÂU 20.

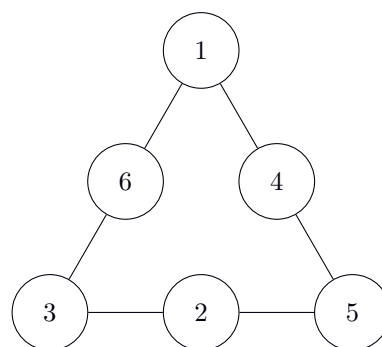
Người ta muốn thiết kế một vườn hoa hình chữ nhật nội tiếp trong một miếng đất hình tròn có đường kính bằng 50 m (Hình bên). Xác định kích thước vườn hoa hình chữ nhật để tổng quãng đường đi xung quanh vườn hoa đó là 140 m.

Lời giải.

CÂU 21. Điền 6 số 1, 2, 3, 4, 5, 6 (mỗi số một lần) vào các ô tròn ở trên Hình 1. Tính xác suất để điền các số đó vào các ô tròn để sao cho tổng các số ở mỗi cạnh của tam giác là bằng nhau (ví dụ ở Hình 2, tổng các số ở mỗi cạnh đều bằng 10).



Hình 1



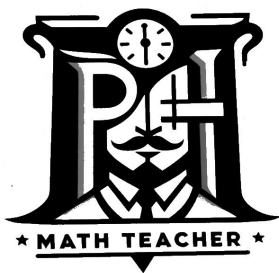
Hình 2

KQ:

Lời giải.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP CUỐI KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Cuộc sống như chiếc gương, bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi mỉm cười với nó.



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

- ☐ A Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$. ☐ B Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; 3)$.
☐ C Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$. ☐ D Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; 3)$.

Lời giải.

Sử dụng chức năng bảng giá trị, ta thấy trên khoảng $(1; 3)$ khi x tăng, giá trị $f(x)$ cũng tăng. Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 3)$ do đó nó cũng đồng biến trên khoảng $(2; 3)$

Chọn đáp án ☒ B □

CÂU 2. Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ có đồ thị là một parabol (P) . Tìm tọa độ đỉnh S của (P) .

- ☐ A $S(-2; 1)$. ☐ B $S(-2; -1)$. ☐ C $S(2; -1)$. ☐ D $S(2; 3)$.

Lời giải.

Tọa độ đỉnh của parabol $y = ax^2 + bx + c$ là $S\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$, với $\Delta = b^2 - 4ac$.

Trong trường hợp này, $a = 1$, $b = -4$, $c = 3$.

$$\text{Vậy } \begin{cases} x_S = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2 \\ y_S = -\frac{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3}{4 \cdot 1} = -\frac{16 - 12}{4} = -1. \end{cases}$$

Vậy tọa độ đỉnh là $S(2; -1)$.

Chọn đáp án ☒ C □

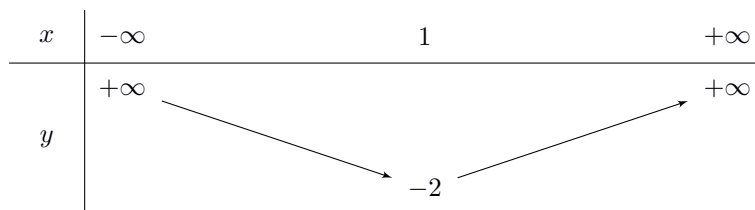
CÂU 3. Cho hàm số $y = x^2 - 2x - 1$, mệnh đề nào đúng?

- ☐ A Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$. ☐ B Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
☐ C Đồ thị hàm số có trục đối xứng $x = 1$. ☐ D Đồ thị hàm số nhận $I(-2; 1)$ làm đỉnh.

Lời giải.

Xét hàm số $y = x^2 - 2x - 1$.

- ☒ Bảng biến thiên



- ☒ Đồ thị có đỉnh parabol $I(1; -2)$
☒ Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
☒ Đồ thị hàm số có trục đối xứng $x = 1$.

Chọn đáp án ☒ C □

CÂU 4. Kết quả đo chiều dài của một cây cầu được ghi là $152m \pm 0,2m$. Tìm sai số tương đối của phép đo chiều dài cây cầu đó

- (A) $\delta_a < 0,1316\%$. (B) $\delta_a < 1,316\%$. (C) $\delta_a = 0,1316\%$. (D) $\delta_a > 0,1316\%$.

Lời giải.

Sai số tương đối $\delta_a \leq \frac{0,2}{152} = 0,001315789 \approx 0,1316\%$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 5. Mẫu số liệu hình bên cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị: kg).

2,977	3,155	3,920	4,236	3,387	2,593	3,270	3,412	3,813	4,042
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Khoảng biến thiên (đơn vị: kg) của mẫu số liệu trên bằng

- (A) 0,384. (B) 0,194. (C) 1,643. (D) 3.

Lời giải.

Trước hết, ta sẽ sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm

2,593	2,977	3,155	3,270	3,387	3,412	3,813	3,920	4,042	4,236
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Khoảng biến thiên là $R = 4,236 - 2,593 = 1,643$ (kg).

Chọn đáp án (C) □

CÂU 6. Gieo hai đồng tiền một lần. Kí hiệu S, N lần lượt để chỉ đồng tiền lật sấp, lật ngửa. Xác định biến cố M : “Hai đồng tiền xuất hiện hai mặt không giống nhau”.

- (A) $M = \{NN; SS\}$. (B) $M = \{NS; SN\}$. (C) $M = \{NS; NN\}$. (D) $M = \{SS; SN\}$.

Lời giải.

Biến cố M : “Hai đồng tiền xuất hiện hai mặt không giống nhau” là $M = \{NS; SN\}$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 7. Chọn ngẫu nhiên một cuốn truyện cổ tích khác nhau và 19 cuốn tiểu thuyết trinh thám khác nhau. Số phần tử của không gian mẫu là

- (A) 50. (B) 513. (C) 8. (D) 46.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 27 + 19 = 46$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng $\Delta: 2x - y + 2025 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

- (A) $\vec{n} = (1; 2)$. (B) $\vec{n} = (4; -2)$. (C) $\vec{n} = (2; 1)$. (D) $\vec{n} = (-2; -1)$.

Lời giải.

Đường thẳng $\Delta: 2x - y + 2025 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (4; -2)$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d_1 có vectơ chỉ phương $\vec{u}_1$ và đường thẳng d_2 có vectơ chỉ phương $\vec{u}_2$. Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 được tính bằng công thức

- (A) $\cot(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$. (B) $\cos(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$. (C) $\sin(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$. (D) $\tan(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$.

Lời giải.

Gọi α là góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 .

Ta có $\cos \alpha = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng $d: x - 2y - 1 = 0$ song song với đường thẳng có phương trình nào sau đây?

- (A) $-x + 2y + 1 = 0$. (B) $-2x + 4y - 1 = 0$. (C) $x + 2y + 1 = 0$. (D) $2x - y = 0$.

Lời giải.

Xét đường thẳng $d: x - 2y - 1 = 0$ và đường thẳng $\Delta: -2x + 4y - 1 = 0$.

Ta có $\frac{1}{-2} = \frac{-2}{4} \neq \frac{-1}{-1}$.

Suy ra $d \nparallel \Delta$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 11. Một tiêu điểm của elip (E): $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ là

- (A) $F_2 = (0; 1)$. (B) $F_2 = (1; 0)$. (C) $F_1 = (-3; 0)$. (D) $F_1 = (-1; -2)$.

Lời giải.

Ta có $a^2 = 5$, $b^2 = 4 \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 1 \Rightarrow c = 1 \Rightarrow F_1 = (-1; 0), F_2 = (1; 0)$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

- (A) $x^2 + \frac{y^2}{3^2} = 1$. (B) $\frac{x^2}{16} - y^2 = -1$. (C) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = -1$. (D) $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$.

Lời giải.

Phương trình $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{2} = 1$ là phương trình chính tắc của hypebol.

Chọn đáp án (D) □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống của một rạp chiếu phim trong 11 ngày

0	7	8	22	20	15	18	19	13	11	39
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 12.	X	
b) Không có giá trị bất thường trong mẫu số liệu nêu trên.		X
c) Quy tròn số trung bình của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0.5$ là $a = 15$.		X
d) Sai số tương đối của số quy tròn a xấp xỉ 2, 27%.	X	

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm ta được

0 7 8 11 13 15 18 19 20 22 39

Ta thấy $Q_1 = 8, Q_2 = 15, Q_3 = 20$.

- a) (D) Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = 20 - 8 = 12$.
 b) (S) Ta có $Q_1 - \frac{3}{2}\Delta_Q = -10, Q_3 + \frac{3}{2}\Delta_Q = 38$.
 Vậy 39 là giá trị bất thường của mẫu số liệu trên.
 c) (S) Số trung bình cộng của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{0 + 7 + 8 + 11 + 13 + 15 + 18 + 19 + 20 + 22 + 39}{11} = \frac{172}{11} \approx 15,6363.$$

Vậy quy tròn số trung bình cộng với độ chính xác $d = 0,5$ là 16.

- d) (D) Sai số tương đối của số quy tròn a là

$$\delta_a = \frac{|a - \bar{x}|}{a} = \frac{|16 - \frac{172}{11}|}{16} \approx 2,27\%.$$

Chọn đáp án [a đúng | b sai | c sai | d đúng] □

CÂU 14. Cho hai điểm $A(3; -3)$, $B(-1; -5)$ và đường thẳng (d): $4x - 3y - 2 = 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}_d = (3; 4)$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
b) Đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với (d) có phương trình $4x + 3y = 3$.		X
c) Đường tròn (C) đường kính AB có phương trình là $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 10$.		X
d) Đường tròn (C) cắt đường thẳng (d) tại hai điểm phân biệt.	X	

Lời giải.

a) **Đ** Đúng.

Vectơ pháp tuyến của đường thẳng d là $\vec{n}_d = (4; -3)$ suy ra vectơ chỉ phương $\vec{u}_d = (3; 4)$.

b) **S** Sai.

Đường thẳng vuông góc với đường thẳng (d) nên có dạng: $\Delta: 3x + 4y + m = 0$.
 Δ đi qua A nên thay tọa độ A vào phương trình đường thẳng Δ ta có

$$3 \cdot 3 + 4 \cdot (-3) + m = 0 \Leftrightarrow m = 3.$$

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là $\Delta: 3x + 4y + 3 = 0$.

c) **S** Sai.

Phương trình đường tròn (C) có tâm $I(1; -4)$ và bán kính $R = \frac{AB}{2} = \sqrt{5}$.

Vậy phương trình đường tròn (C) là $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 5$

d) **Đ** Đúng.

$$\text{Ta có } d(I, (d)) = \frac{|4 \cdot 1 - 3 \cdot (-4) - 2|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{14}{5} > \sqrt{5}.$$

Vậy đường tròn (C) cắt đường thẳng (d) tại hai điểm phân biệt.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Đồ thị hàm số $y = 5x^2 - 2x - 8$ cắt tia Ox tại điểm có hoành độ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án:

Lời giải.

$$\text{Ta có } 5x^2 - 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1 + \sqrt{41}}{5} \\ x = \frac{1 - \sqrt{41}}{5} \end{cases}$$

Vì giao điểm thuộc tia Ox nên hoành độ giao điểm là dương, do đó hoành độ giao điểm là $x = \frac{1 + \sqrt{41}}{5} \approx 1,48$.

Đáp án: ☐

CÂU 16. Một quả bóng được bắn thẳng lên từ độ cao 2m với vận tốc đầu là 30m/s. Khoảng cách của bóng so với mặt đất sau t giây cho bởi hàm số $h(t) = -4,9t^2 + 30t + 2$, với $h(t)$ tính bằng đơn vị mét. Quả bóng nằm ở độ cao trên 40m trong thời gian bao lâu? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Đáp án:

Lời giải.

Quả bóng nằm ở độ cao trên 40m nghĩa là $h(t) > 40$.

Điều này tương đương với $-4,9t^2 + 30t + 2 > 40 \Leftrightarrow -4,9t^2 + 30t - 38 > 0$. Tam thức bậc hai $f(t) = -4,9t^2 + 30t - 38$ có $a = -4,9 < 0$ và $\Delta' = 15^2 - (-4,9) \cdot (-38) = \frac{194}{5} > 0$.

Do đó $f(t)$ có hai nghiệm phân biệt $t_1 \approx 4,33$ và $t_2 \approx 1,79$. Khi đó ta có bảng xét dấu

t	$-\infty$	1,79	4,33	$+\infty$	
$f(t)$	-	0	+	0	-

Suy ra $f(t)$ dương khi t thuộc khoảng $(1,79; 4,33)$.

Vậy quả bóng nằm ở độ cao trên 40m trong $4,33 - 1,79 = 2,54$ s.

Đáp án: ☐

CÂU 17. Thống kê độ tuổi kiểm được việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp đại học của một nhóm người, thu được bảng sau

Tuổi	22	23	24	25	26
Số người	12	20	19	8	5

Tính độ tuổi trung bình của nhóm người này khi họ kiểm được việc làm đúng chuyên ngành (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).

Đáp án: 2 3 , 6

Lời giải.

Ta có, cỡ mẫu $n = 12 + 20 + 19 + 8 + 5 = 64$.

Độ tuổi trung bình của nhóm người này khi họ kiểm được việc làm đúng chuyên ngành được tính là

$$\bar{x} = \frac{12 \cdot 22 + 20 \cdot 23 + 19 \cdot 24 + 8 \cdot 25 + 5 \cdot 26}{64} = \frac{1510}{64} \approx 23,6.$$

Đáp án: 23,6 □

CÂU 18. Trong mặt phẳng Oxy , gọi (C) là đường tròn đi qua hai điểm $A(1; 1)$, $B(5; 3)$ và có tâm I thuộc trục hoành. Hoành độ của điểm I bằng bao nhiêu?

Đáp án: 4

Lời giải.

Tâm I của đường tròn thuộc trục hoành nên $I(a; 0)$.

Đường tròn tâm $I(a; 0)$ đi qua hai điểm $A(1; 1)$, $B(5; 3)$ nên

$$\begin{aligned} IA &= IB \\ \Leftrightarrow \sqrt{(1-a)^2 + 1^2} &= \sqrt{(5-a)^2 + 3^2} \\ \Leftrightarrow 1 - 2a + a^2 + 1 &= 25 - 10a + a^2 + 9 \\ \Leftrightarrow 8a &= 32 \\ \Leftrightarrow a &= 4. \end{aligned}$$

Do đó tâm của đường tròn là $I(4; 0)$.

Đáp án: 4 □

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{5}{x-1} + \sqrt{3-x^2}$

Lời giải.

$$\text{Hàm số xác định khi và chỉ khi } \begin{cases} x-1 \neq 0 \\ 3-x^2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ -\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3} \end{cases}.$$

$$\text{Vậy tập xác định của hàm số } \mathcal{D} = [-\sqrt{3}, \sqrt{3}] \setminus \{1\}.$$

CÂU 20. An sống trong một căn nhà trên con đường dọc bờ biển. An làm việc ở một hòn đảo du lịch cách đường bờ biển 3 km. Hằng ngày, sau giờ làm An di chuyển bằng cáp treo từ đảo về ga cáp treo nằm trên đường bờ biển tại vị trí gần hòn đảo nhất, sau đó đón xe buýt về nhà cách ga cáp treo 14 km. Một ngày, do sự cố cáp treo nên An phải di chuyển bằng thuyền về bờ biển tại bến thuyền rồi đi xe ô tô về nhà ngay. Biết rằng, tổng thời gian để An về đến nhà là 40 phút, tốc độ của thuyền là 15 km/h và tốc độ của xe ô tô 30 km/h; bến thuyền nằm trên đường bờ biển và quãng đường từ nhà An đến bến thuyền ngắn hơn quãng đường đến ga cáp treo.

Giả sử đường bờ biển là một đường thẳng và thuyền di chuyển trên một đường thẳng. Hãy tính khoảng cách giữa ga cáp treo và bến thuyền.

Lời giải.

Đổi đơn vị $40 \text{ phút} = \frac{2}{3} \text{ h}$.

Gọi A là vị trí đảo, C là vị trí nhà ga, B là vị trí nhà An và D là vị trí mà An đi thuyền đến bến (hình vẽ).

Theo giả thuyết ta có $AC = 3 \text{ km}$, $BC = 14 \text{ km}$. Đặt $CD = x \text{ km}$.

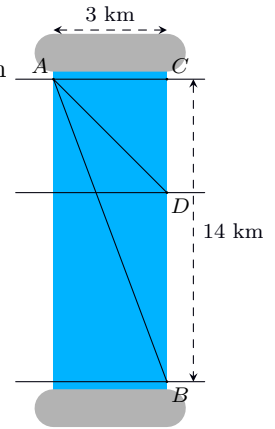
Tổng thời gian mà An đã đi chuyển từ đảo về nhà có đi bằng thuyền là

$$\frac{2}{3} = \frac{\sqrt{9+x^2}}{15} + \frac{14-x}{30}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{\sqrt{9+x^2}}{15} + \frac{14-x}{30}$$

$$\Leftrightarrow x + 6 = 2\sqrt{x^2 + 9}$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 12x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4. \end{cases}$$



Vì quãng đường từ nhà An đến bến thuyền ngắn hơn quãng đường đến ga cáp treo nên $x = 4 \text{ km}$.

Vậy khoảng cách giữa ga cáp treo và bến thuyền là 4 km .

CÂU 21. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 10A, 3 học sinh lớp 10B và 5 học sinh lớp 10C thành một hàng ngang. Tính xác suất để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh nào cùng lớp đứng cạnh nhau.

Lời giải.

Phép thử “Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 10A, 3 học sinh lớp 10B và 5 học sinh lớp 10C thành một hàng ngang” có số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 10!$.

Gọi A là biến cố “Trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau”.

☑ Xếp 5 học sinh lớp 10C thành một hàng ngang có $5!$ cách. Khi đó với mỗi cách xếp 5 học sinh lớp 10C sẽ có 6 khoảng trống gồm 4 khoảng trống giữa các học sinh lớp 10C và 2 khoảng trống ở hai đầu.

☑ Xếp 3 học sinh lớp 10B vào các khoảng trống, sau đó xếp 2 học sinh lớp 10A vào các khoảng trống còn lại. Dễ thấy không thể xếp đồng thời 2 học sinh lớp 10B vào 2 vị trí hai đầu vì khi đó chắc chắn sẽ có ít nhất 2 học sinh lớp 10C đứng cạnh nhau.

Ta xét các trường hợp sau:

TH1: Không có học sinh 10B ngồi ở vị trí hai đầu hàng của nhóm học sinh lớp 10C đã xếp. Khi đó, xếp 3 học sinh lớp 10B vào 4 vị trí trống ở giữa có A_4^3 cách. Ứng với mỗi cách xếp đó, chọn lấy 1 trong 2 học sinh lớp 10A xếp vào vị trí trống thứ 4 (để hai học sinh lớp 10C không được ngồi cạnh nhau), sau đó xếp học sinh lớp 10A còn lại vào 1 trong 8 vị trí (không cạnh học sinh lớp 10A đã xếp).

Trường hợp này có $A_4^3 \cdot 2 \cdot 8 = 384$ khả năng.

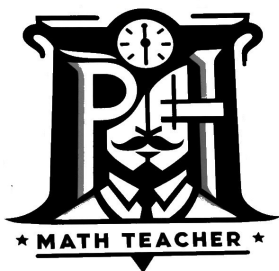
TH2: Có 1 học sinh 10B ngồi một trong hai đầu hàng của nhóm học sinh lớp 10C. Khi đó còn 4 học sinh còn lại ta xếp vào 4 khoảng trống giữa các học sinh lớp 10C.

Trường hợp này có $C_3^1 \cdot 2 \cdot 4! = 144$ khả năng.

Vậy số các kết quả thuận lợi của biến cố A là $n(A) = 5! \cdot (384 + 144) = 63\,360$.

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{63\,360}{10!} = \frac{11}{630}$.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP CUỐI KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để ta bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn.



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$. Biết rằng hàm số $y = g(x) = f(x) - f(-x)$ đồng biến trên khoảng $(2; 5)$. Hỏi hàm số $g(x)$ luôn đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- ☐ A $(1; 4)$.
 ☐ B $(-\infty; -5)$.
 ☐ C $\mathbb{R}$.
 ☐ D $(-4; -3)$.

Lời giải.

Ta có $g(-x) = f(-x) - f(x) = -(f(x) - f(-x)) = -g(x)$.

Suy ra $g(x)$ là hàm số lẻ.

Khi đó đồ thị hàm số đối xứng qua gốc tọa độ O .

Vì hàm số đồng biến trên $(2; 5)$ nên hàm số cũng đồng biến $(-5; -2)$.

Chọn đáp án ☐ D ☐

CÂU 2. Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc hai?

- ☐ A $y = x^4 - x + 5$.
 ☐ B $y = \frac{1}{x^2}$.
 ☐ C $y = -2x^2 + 7$.
 ☐ D $y = 4\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x} - 6$.

Lời giải.

Từ định nghĩa hàm số bậc hai ta có hàm số bậc hai là $y = -2x^2 + 7$.

Chọn đáp án ☐ C ☐

CÂU 3. Cho hàm số $y = -x^2 + 6x - 1$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- ☐ A $(-\infty; 3)$.
 ☐ B $(3; +\infty)$.
 ☐ C $(-\infty; 6)$.
 ☐ D $(6; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có $a = -1 < 0$, và hoành độ đỉnh $x = \frac{-b}{2a} = \frac{-6}{2 \cdot (-1)} = 3$.

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 3)$.

Chọn đáp án ☐ A ☐

CÂU 4. Làm tròn số 8316,2 đến hàng chục. Khi đó sai số tuyệt đối của số quy tròn là

- ☐ A 3,6.
 ☐ B 6,2.
 ☐ C 3,16.
 ☐ D 3,8.

Lời giải.

Số quy tròn của số 8316,2 đến hàng chục là 8320.

Do đó sai số tuyệt đối của số quy tròn là $|8320 - 8316,2| = 3,8$.

Chọn đáp án ☐ D ☐

CÂU 5. Cho mẫu số liệu sau

10 13 15 2 10 19 2 5 7

Giá trị các tứ phân vị của mẫu số liệu sau lần lượt là

- ☐ A $Q_1 = 3, Q_2 = 5, Q_3 = 14$.
 ☐ B $Q_1 = 4, Q_2 = 10, Q_3 = 14$.
 ☐ C $Q_1 = 3, Q_2 = 10, Q_3 = 15$.
 ☐ D $Q_1 = 3, Q_2 = 10, Q_3 = 14$.

Lời giải.

Mẫu số liệu trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần

2 2 4 7 10 10 13 15 19

Trung vị của mẫu số liệu trên là 10.

Trung vị của dãy 2, 2, 4, 7 là $\frac{2+4}{2} = 3$.

Trung vị của dãy 10, 13, 15, 19 là $\frac{13+15}{2} = 14$.

Vậy $Q_1 = 3$, $Q_2 = 10$, $Q_3 = 14$.

Chọn đáp án **(D)** □

CÂU 6. Gieo con xúc xắc hai lần. Biến cố A là biến cố để sau hai lần gieo có ít nhất một mặt 6 chấm xuất hiện là

(A) $A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6)\}$.

(B) $A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6), (6; 6)\}$.

(C) $A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6), (6; 6), (6; 1), (6; 2), (6; 3), (6; 4), (6; 5)\}$.

(D) $A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6), (6; 1), (6; 2), (6; 3), (6; 4), (6; 5)\}$.

Lời giải.

Gieo con xúc xắc hai lần.

Biến cố A là biến cố để sau hai lần gieo có ít nhất một mặt 6 chấm xuất hiện là

$$A = \{(1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6), (6; 6), (6; 1), (6; 2), (6; 3), (6; 4), (6; 5)\}.$$

Chọn đáp án **(C)** □

CÂU 7. Gieo một đồng xu liên tiếp hai lần. Số phần tử của biến cố để mặt ngửa xuất hiện đúng 1 lần là

(A) 2.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 6.

Lời giải.

Liệt kê ta có: $A = \{NS; SN\}$.

Chọn đáp án **(A)** □

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: x - 2y + 3 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng d là

(A) $\vec{n} = (1; -2)$.

(B) $\vec{n} = (2; 1)$.

(C) $\vec{n} = (-2; 3)$.

(D) $\vec{n} = (1; 3)$.

Lời giải.

Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng d là $\vec{n} = (1; -2)$.

Chọn đáp án **(A)** □

CÂU 9. Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(1; 2)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (3; 4)$ là

(A) $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$.

(B) $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 2 - 4t \end{cases}$.

(C) $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 4t \end{cases}$.

(D) $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$.

Lời giải.

Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(1; 2)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (3; 4)$ là

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}.$$

Chọn đáp án **(C)** □

CÂU 10. Xác định vị trí tương đối của đường thẳng $d: x - 2y + 1 = 0$ và đường thẳng $d': \begin{cases} x = t \\ y = 3 - 2t \end{cases}$.

(A) Song song.

(B) Trùng nhau.

(C) Vuông góc nhau.

(D) Cắt nhau.

Lời giải.

Ta có $\vec{n}_d = \vec{u}_{d'}$ nên d và d' vuông góc.

Chọn đáp án **(C)** □

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , tọa độ các tiêu điểm của elip có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ là

(A) $F_1(-3; 0); F_2(3; 0)$.

(B) $F_1(0; -4); F_2(0; 4)$.

(C) $F_1(-4; 0); F_2(4; 0)$.

(D) $F_1(0; -3); F_2(0; 3)$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \begin{cases} a^2 = 25 \\ b^2 = 16 \end{cases} \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 16 = 9.$$

Tọa độ các tiêu điểm của elip là $F_1(-3; 0); F_2(3; 0)$.

Chọn đáp án **A**.....

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

- A** $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1.$ **B** $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1.$ **C** $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = -1.$ **D** $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{9} = 1.$

Lời giải.

Phương trình chính tắc của hypebol là $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1.$

Chọn đáp án **A**.....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Mẫu số liệu thống kê chiều cao (đơn vị: mét) của 10 cây bạch đàn là:

6,0 6,5 7,4 8,6 8,0 7,6 7,2 9,1 8,5 7,2

Các mệnh đề sau **đúng** hay **sai**?

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 3,1.	X	
b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu 1,3.	X	
c) Quy tròn phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0,005$ là 0,85.		X
d) Sai số tương đối của số quy tròn của phương sai trên xấp xỉ 0,6%.	X	

Lời giải.

- a) **D** Chiều cao lớn nhất, nhỏ nhất của cây bạch đàn tương ứng là 9,1; 6,0. Do đó khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 9,1 - 6,0 = 3,1.$
- b) **D** Sử dụng máy tính bỏ túi ta được $Q_1 = 7,2$, $Q_3 = 8,5$.
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 8,5 - 7,2 = 1,3.$
- c) **S** Phương sai của mẫu số liệu là $s^2 = 0,8349$. Quy tròn phương sai với độ chính xác $d = 0,005$ là 0,83.
- d) **D** Sai số tương đối của số quy tròn của phương sai trên là

$$\delta = \frac{0,8349 - 0,83}{0,83} \approx 0,006 = 0,6\%.$$

Chọn đáp án **a đúng | b đúng | c sai | d đúng**.....

CÂU 14. Cho đường thẳng d có phương trình $-2x + y - 1 = 0.$

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}_d = (-2; 1).$		X
b) Điểm $M(1; 3)$ thuộc đường thẳng $d.$	X	
c) Đường tròn (C) tâm $I(1; 2)$, bán kính $R = \sqrt{5}$ có phương trình là $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = 0.$		X
d) Đường thẳng d cắt đường tròn (C) tại hai điểm.	X	

Lời giải.

- a) **S** Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}_d = (1; 2).$
- b) **D** Thay $M(1; 3)$ vào phương trình đường thẳng d ta có $-2 \cdot 1 + 3 - 1 = 0$ (luôn đúng).
- c) **S** Phương trình đường tròn (C) có dạng $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = 0.$
- d) **D** Ta có $d(I, d) = \frac{|-2 \cdot 1 + 2 - 1|}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} < R.$ Do đó đường thẳng d cắt đường tròn (C) tại hai điểm.

Chọn đáp án **a sai | b đúng | c sai | d đúng**.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + 2$ có đồ thị là parabol (P) . Tính giá trị của biểu thức $S = a + b$, biết (P) có đỉnh là điểm $I(2; 6)$.

Đáp án:

Lời giải.

Parabol $y = ax^2 + bx + 2$ có đỉnh là $I(2; 6)$, nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = 2 \\ y(2) = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + b = 0 \\ 4a + 2b + 2 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 4. \end{cases}$$

Vậy hàm số là $y = -x^2 + 4x + 2$. Do đó $S = a + b = 3$.

Đáp án:

CÂU 16. Lợi nhuận $T(x)$ của một cơ sở sản xuất khi bán hết x sản phẩm trang trí trong một tuần theo công thức $T(x) = -x^2 + 40x - 309$ với đơn vị tính bằng triệu đồng. Nếu muốn lợi nhuận không dưới 10 triệu đồng thì số sản phẩm ít nhất của cơ sở sản xuất trong một tuần là bao nhiêu? Biết rằng số sản phẩm được làm ra đều bán hết trong tuần đó.

Đáp án:

Lời giải.

Điều kiện để lợi nhuận không dưới 10 triệu đồng là

$$\begin{aligned} T(x) &\geq 10 \\ \Leftrightarrow -x^2 + 40x - 309 &\geq 10 \\ \Leftrightarrow -x^2 + 40x - 319 &\geq 0 \\ \Leftrightarrow 11 &\leq x \leq 29. \end{aligned}$$

Vậy số sản phẩm ít nhất để đảm bảo lợi nhuận không dưới 10 triệu đồng là 11 sản phẩm.

Đáp án:

CÂU 17. Một xạ thủ bắn 30 viên đạn vào bia kết quả được ghi lại trong bảng phân bố tần số sau:

Lớp	6	7	8	9	10
Tần số	4	3	8	9	6

Điểm số trung bình của xạ thủ trên bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:

Lời giải.

Điểm số trung bình của xạ thủ là: $\bar{x} = \frac{6 \cdot 4 + 7 \cdot 3 + 8 \cdot 8 + 9 \cdot 9 + 10 \cdot 6}{30} \approx 8,33$.

Đáp án:

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , xét phương trình $x^2 + y^2 - 2mx + 2(m+1)y + 5 = 0$ (m là số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho là phương trình đường tròn có bán kính không vượt quá $2\sqrt{2}$.

Đáp án:

Lời giải.

Ta có $x^2 + y^2 - 2mx + 2(m+1)y + 5 = 0$ (1).

Phương trình (1) là phương trình đường tròn khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} m^2 + (m+1)^2 - 5 &> 0 \\ \Leftrightarrow m^2 + m - 2 &> 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ m < -2 \end{cases} (*) \end{aligned}$$

Khi đó đường tròn có bán kính $R = \sqrt{m^2 + (m+1)^2 - 5} = \sqrt{2m^2 + 2m - 4}$.

Ta có $R \leq 2\sqrt{2} \Leftrightarrow \sqrt{2m^2 + 2m - 4} \leq 2\sqrt{2} \Leftrightarrow m^2 + m - 6 \leq 0 \Leftrightarrow -3 \leq m \leq 2$.

Kết hợp điều kiện (*) ta được $m \in [-3; -2) \cup (1; 2]$.

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-3; 2\}$. Vậy có 2 giá trị nguyên m thỏa mãn bài toán.

Đáp án:

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

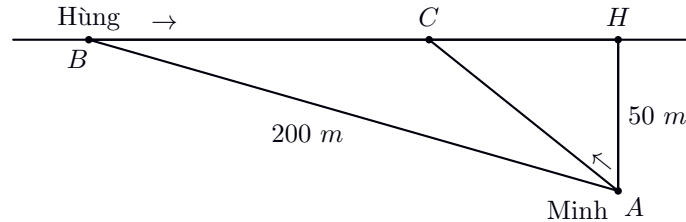
CÂU 19. Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{\sqrt{2x+5}}{x^2-1} + \sqrt{4-x}$.

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi $\begin{cases} 2x + 5 \geq 0 \\ x^2 - 1 \neq 0 \\ 4 - x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ x \neq 1 \\ -\frac{5}{2} \leq x \leq 4. \end{cases}$

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathcal{D} = \left[-\frac{5}{2}; 4\right] \setminus \{-1; 1\}$.

CÂU 20. Hằng ngày bạn Hùng đều đón bạn Minh đi học tại một vị trí trên lề đường thẳng đến trường. Minh đứng tại vị trí A cách lề đường một khoảng 50m để chờ Hùng. Khi nhìn thấy Hùng đạp xe đến địa điểm B, cách mình một đoạn 200m thì Minh bắt đầu đi bộ ra lề đường để bắt kịp xe. Vận tốc đi bộ của Minh là 5km/h, vận tốc xe đạp của Hùng là 15km/h. Hãy xác định vị trí C trên lề đường cách B bao nhiêu km (H.6.22) để hai bạn gặp nhau mà không bạn nào phải chờ người kia (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Lời giải.

Vận tốc của bạn Minh: $v_1 = 5$ (km/h).

Vận tốc của bạn Hùng: $v_2 = 15$ (km/h).

Áp dụng định lý Pithago vào tam giác vuông AHB: $BH = \sqrt{(0,2)^2 - (0,05)^2} = \frac{\sqrt{15}}{20}$ (km)

Gọi $BC = x$ (km), $x > 0$.

Suy ra $CH = \frac{\sqrt{15}}{20} - x$, $x \leq \frac{\sqrt{15}}{20}$.

Ta cần xác định vị trí điểm C để Minh và Hùng gặp nhau mà không bạn nào phải chờ người kia.

Nghĩa là ta cần tìm x để thời gian hai bạn di chuyển đến C là bằng nhau.

Thời gian Hùng đi từ B đến C là $t_2 = \frac{S_{BC}}{v_2} = \frac{x}{15}$ (h).

Quãng đường AC Minh đã đi là $AC = \sqrt{CH^2 + AH^2} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{15}}{20} - x\right)^2 + (0,05)^2}$.

Thời gian Minh đã đi từ A đến C là $t_1 = \frac{S_{AC}}{v_1} = \frac{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{15}}{20} - x\right)^2 + (0,05)^2}}{5}$ (h).

Theo yêu cầu bài toán $\frac{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{15}}{20} - x\right)^2 + (0,05)^2}}{5} = \frac{x}{15}$.

Bình phương 2 vế $\frac{\left(\frac{\sqrt{15}}{20} - x\right)^2 + (0,05)^2}{25} = \frac{x^2}{225}$.

(1)

$$\Leftrightarrow 9 \left(\frac{3}{80} - \frac{\sqrt{15}}{10}x + x^2 \right) + \frac{9}{400} = x^2 \quad (2)$$

$$\Leftrightarrow 8x^2 - \frac{9\sqrt{15}}{10}x + \frac{9}{25} = 0 \quad (3)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \approx 0,27 \\ x \approx 0,17 \end{cases} \quad (4)$$

Vì $0 < x \leq \frac{\sqrt{15}}{20} \approx 0,19$ nên $x \approx 0,17$ thỏa mãn.

Vậy hai bạn Minh và Hùng di chuyển đến vị trí C cách điểm B một đoạn $x \approx 0,17$ (km).

Đáp án: 0,17.

CÂU 21. Cho đa giác đều có 15 đỉnh. Gọi M là tập tất cả các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đã cho. Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc tập M. Tính xác suất để chọn được một tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều.

Lời giải.

Số tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đều 15 cạnh là $C_{15}^3 = 455$.

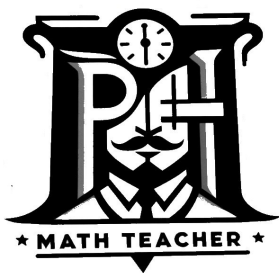
Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{455}^1 = 455$.

Gọi A là biến cố “Chọn được một tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều”.

- ☑ Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đều.
- ☑ Xét một đỉnh A bất kì của đa giác đều: có 7 cặp đỉnh của đa giác đối xứng với nhau qua OA , hay có 7 tam giác cân tại đỉnh A .
Như vậy, với mỗi đỉnh của đa giác có 7 tam giác nhận nó làm đỉnh tam giác cân.
- ☑ Số tam giác đều có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác là $\frac{15}{3} = 5$ tam giác.
- ☑ Tuy nhiên, trong các tam giác cân đã xác định ở trên có cả tam giác đều, do mọi tam giác đều thì đều cân tại ba đỉnh nên các tam giác đều được đếm ba lần.
- ☑ Suy ra số tam giác cân nhưng không phải tam giác đều có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đã cho là $7 \cdot 15 - 3 \cdot 5 = 90$.

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{90}{455} = \frac{18}{91}$.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP CUỐI KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Đừng bao giờ chấp nhận gục ngã trước cuộc sống khó khăn



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Xét sự biến thiên của hàm số $f(x) = \frac{3}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- ☐ A Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- ☐ B Hàm số vừa đồng biến, vừa nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- ☐ C Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- ☐ D Hàm số không đồng biến, không nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f(x_1) - f(x_2) = \frac{3}{x_1} - \frac{3}{x_2} = \frac{3(x_2 - x_1)}{x_1 x_2} = -\frac{3(x_1 - x_2)}{x_1 x_2}$$

Với mọi $x_1, x_2 \in (0; +\infty)$ và $x_1 < x_2$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} x_1 > 0 \\ x_2 > 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 \cdot x_2 > 0$$

$$\text{Suy ra } \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = -\frac{3}{x_1 x_2} < 0 \Rightarrow f(x) \text{ nghịch biến trên } (0; +\infty).$$

Chọn đáp án ☒ A ☐

CÂU 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc hai?

- ☐ A $y = 2x^2 - 3x + 4$.
- ☐ B $y = -x^2 + 2x + \frac{1}{x}$.
- ☐ C $y = 1 - 3x$.
- ☐ D $y = x^2 + \sqrt{2x} - x^3$.

Lời giải.

Từ các phương án đã cho, ta thấy hàm số bậc hai là $y = 2x^2 - 3x + 4$.

Chọn đáp án ☒ A ☐

CÂU 3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 4x + 1$ là

- ☐ A -3 .
- ☐ B 1 .
- ☐ C 3 .
- ☐ D 13 .

Lời giải.

$$\text{Ta có } x^2 - 4x + 1 = x^2 - 4x + 4 - 3 = (x - 2)^2 - 3 \geq -3.$$

Dấu “=” xảy ra khi $x = 2$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 4x + 1$ bằng -3 khi $x = 2$.

Chọn đáp án ☒ A ☐

CÂU 4. Cho giá trị gần đúng của $\frac{5}{12}$ là 0,417. Sai số tuyệt đối của số 0,417 gần với đáp án nào nhất.

- ☐ A 0,003.
- ☐ B 0,0003.
- ☐ C 0,00003.
- ☐ D $-0,0003$.

Lời giải.

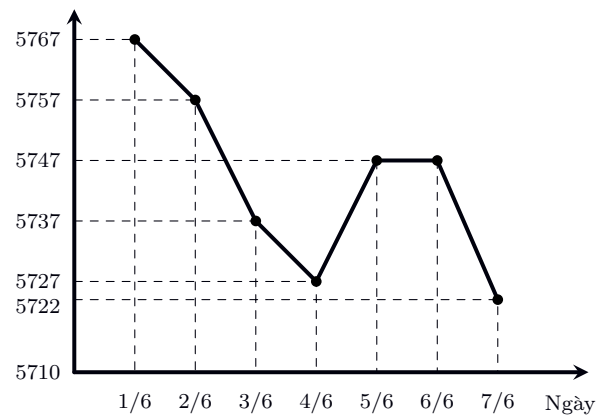
$$\text{Sai số tuyệt đối là } \Delta_a = \left| \frac{5}{12} - 0,417 \right| \approx 0,0003.$$

Chọn đáp án ☒ B ☐

CÂU 5.

Biểu đồ đoạn thẳng ở hình bên biểu diễn giá vàng bán ra trong bảy ngày đầu tiên của tháng 6 năm 2021. Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

Giá vàng (nghìn đồng/chỉ)



Lời giải.

Mẫu số liệu thống kê tốc độ tăng trưởng GDP nhận được

Ngày	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6	7/6
Giá vàng (nghìn đồng/chỉ)	5767	5757	5737	5727	5747	5747	5722

Sắp xếp lại mẫu số liệu ta được
5722 5727 5737 5747 5747 5757 5767

Ta có $Q_2 = 5747$; $Q_1 = 5727$; $Q_3 = 5757$.

Vậy khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 5757 - 5727 = 30$.

Chọn đáp án **(B)** □

CÂU 6. Tung một đồng xu và một con xúc xắc, nhận được kết quả là mặt xuất hiện trên đồng xu (sấp hay ngửa) và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc. Số kết quả có thể xảy ra là

- (A)** 2. **(B)** 6. **(C)** 8. **(D)** 12.

Lời giải.

Đồng xu chỉ có hai mặt sấp hay ngửa.

Con xúc xắc số chấm xuất hiện là 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Số kết quả có thể xảy ra là $2 \cdot 6 = 12$.

Chọn đáp án **(D)** □

CÂU 7. Gieo một đồng tiền và một con xúc xắc. Số phần tử của không gian mẫu là

- (A)** 24. **(B)** 12. **(C)** 6. **(D)** 8.

Lời giải.

Mô tả không gian mẫu ta có $\Omega = \{S1; S2; S3; S4; S5; S6; N1; N2; N3; N4; N5; N6\}$.

Chọn đáp án **(B)** □

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng Δ có phương trình $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1}$. Vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là

- (A)** $\vec{u}(2; -1)$. **(B)** $\vec{u}(1; 2)$. **(C)** $\vec{u}(1; -1)$. **(D)** $\vec{u}(1; 1)$.

Lời giải.

Từ phương trình đường thẳng Δ suy ra vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là $\vec{u}(2; -1)$.

Chọn đáp án **(A)** □

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy , khoảng cách từ điểm $A(x_0; y_0)$ đến đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$ được tính bằng công thức

- (A)** $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. **(B)** $d = \frac{|ax_0 + by_0 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. **(C)** $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. **(D)** $d = \frac{|ax_0 - by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Lời giải.

Ta có công thức tính khoảng cách từ điểm $A(x_0; y_0)$ đến đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$ là $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Chọn đáp án **(C)** □

CÂU 10. Cho hai đường thẳng $\Delta_1: \sqrt{7}x - 2y - 3 = 0$ và $\Delta_2: 2x - \sqrt{7}y + 3 = 0$. Vị trí tương đối của 2 đường thẳng này là

- (A)** Δ_1 cắt Δ_2 và $\Delta_1 \not\perp \Delta_2$. **(B)** Δ_1 song song Δ_2 . **(C)** Δ_1 trùng Δ_2 . **(D)** Δ_1 cắt Δ_2 và $\Delta_1 \perp \Delta_2$.

Lời giải.

Ta có $\begin{cases} \Delta_1: \sqrt{7}x - 2y - 3 = 0 \\ \Delta_2: 2x - \sqrt{7}y + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + \sqrt{7} \\ y = 2 + \sqrt{7} \end{cases}$.
 Vì $\vec{n}_{\Delta_1} \cdot \vec{n}_{\Delta_2} = \sqrt{7} \cdot 2 + (-2) \cdot (-\sqrt{7}) = 4\sqrt{7} \neq 0$.
 Nên Δ_1 cắt Δ_2 nhưng không vuông góc.

Chọn đáp án **A**.....

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường elip (E) có phương trình $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$. Tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng

- A** 6. **B** 3. **C** 5. **D** 12.

Lời giải.

Ta có phương trình của chính tắc elip (E) là $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$.
 Suy ra $a = 6$.
 Khi đó, tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng $2a = 12$.
 Chọn đáp án **D**.....

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

- A** $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. **B** $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = -1$. **C** $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$. **D** $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Lời giải.

Phương trình chính tắc của hypebol có dạng $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (với $a > 0, b > 0$) nên $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ là phương trình chính tắc của hypebol.
 Chọn đáp án **C**.....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Điều tra về chiều cao (đơn vị: cm) của 12 học sinh tổ 1 lớp 10C thu được bảng số liệu sau:

154 150 152 160 165 168 154 170 163 172 152 160

Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) Mẫu số liệu có khoảng tứ phân vị là 6cm.		X
b) Độ chênh lệch chiều cao tối đa của các học sinh là 22cm.	X	
c) Quy tròn phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0,5$ là 54.	X	
d) Sai số tương đối của số quy tròn phương sai trên xấp xỉ 0,9%.	X	

Lời giải.

a) **S** Sai.

- ☑ Nửa số liệu bên trái là 150; 152; 152; 154; 154; 160 gồm 6 giá trị nên $Q_1 = 153$.
 ☑ Nửa số liệu bên phải là 160; 163; 165; 168; 170; 172 gồm 6 giá trị nên $Q_3 = 166,5$.

Do đó khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu bằng $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 166,5 - 160 = 6,5$.

- b) **Đ** Đúng. Chiều cao nhỏ nhất là 150cm và chiều cao lớn nhất là 172cm nên độ chênh lệch chiều cao tối đa của các học sinh là 22cm.
 c) **Đ** Sai.
 Sử dụng máy tính bỏ túi ta được phương sai mẫu là 53,5.
 Vậy quy tròn phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0,5$ là 54.
 d) **Đ** Sai.
 Sai số tương đối của số quy tròn phương sai là

$$\delta = \frac{54 - 53,5}{54} \approx 0,009 \approx 0,9\%.$$

Chọn đáp án **a sai | b đúng | c đúng | d đúng**

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d_1: x - 2y + 3 = 0$; $d_2: 3x - y - 1 = 0$ và điểm $A(2; 1)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng đi qua A và song song với d_1 có phương trình $2x + y - 5 = 0$.		X
b) Hai đường thẳng d_1 và d_2 cắt nhau tại điểm $M(1; 2)$.	X	
c) Phương trình đường tròn tâm A đi qua M là $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$.		X
d) Tiếp tuyến của đường tròn (A) tại M có phương trình $x - 2y + 1 = 0$.		X

Lời giải.

a) **Sai.**

Gọi Δ_1 là đường thẳng song song với d_1 .

Suy ra Δ_1 có phương trình dạng $x - 2y + c = 0$.

Mặt khác, Δ_1 đi qua $A(2; 1)$ suy ra $2 - 2 \cdot 1 + c = 0 \Rightarrow c = 0$.

Vậy, đường thẳng đi qua A và song song với d_1 có phương trình $x - 2y = 0$.

b) **Đúng.**

Giao điểm của d_1 và d_2 là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x - 2y + 3 = 0 \\ 3x - y - 1 = 0 \end{cases}$

Giải hệ ta được $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$.

Vậy, hai đường thẳng d_1 và d_2 cắt nhau tại điểm $M(1; 2)$.

c) **Sai.**

Đường tròn (A) có tâm $A(2; 1)$ và đi qua $M(1; 2)$ nên có bán kính $R = AM = \sqrt{(2-1)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{2}$.

Vậy, phương trình đường tròn (A) là $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 2$.

d) **Sai.**

Ta có phương trình tiếp tuyến của đường tròn (A) tại điểm $M(1; 2)$ là

$$(x - 2)(1 - 2) + (y - 1)(2 - 1) = 0 \Leftrightarrow (x - 2) + y - 1 = 0 \Leftrightarrow x + y - 3 = 0.$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho đồ thị $(P): y = ax^2 + bx + 2$, biết rằng (P) đi qua $M(1; 5)$ và $N(-2; 8)$. Tính $a + b$.

Đáp án:

Lời giải.

Parabol $(P): y = ax^2 + bx + 2$, biết rằng (P) đi qua $M(1; 5)$ và $N(-2; 8)$ khi đó

$$\begin{cases} a + b + 2 = 5 \\ 4a - 2b + 2 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 3 \\ 4a - 2b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \end{cases}$$

Vậy $a + b = 3$.

Đáp án:

CÂU 16. Tổng chi phí P (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm được biểu diễn bởi biểu thức $P = x^2 + 30x + 3000$. Giá bán một sản phẩm là 160 nghìn đồng. Số sản phẩm được sản xuất trong đoạn $[a; b]$ để đảm bảo nhà sản xuất không bị lỗ (giả sử các sản phẩm được bán hết). Giá trị $a + b$ bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Lời giải.

Nhà sản xuất không bị lỗ khi doanh thu lớn hơn hoặc bằng tổng chi phí.

Doanh thu là $R(x) = 160x$, tổng chi phí là $P(x) = x^2 + 30x + 3000$.

Theo bài toán ta suy ra $160x \geq x^2 + 30x + 3000 \Leftrightarrow x^2 - 130x + 3000 \leq 0 \Leftrightarrow x \in [30; 100]$.

Vậy để không bị lỗ thì $x \in [30; 100] \Rightarrow a = 30, b = 100$.

Suy ra $a + b = 30 + 100 = 130$.

Đáp án:

CÂU 17. Bảng dưới đây thống kê nhiệt độ (đơn vị: $^{\circ}C$) ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/06/2021 sau một số lần đo

Giờ đo	1 h	4 h	7 h	10 h	13 h	16 h	19 h	22 h
Nhiệt độ ($^{\circ}C$)	27	26	28	32	34	35	30	28

Tìm số trung bình của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án:

Lời giải.

$$\text{Nhiệt độ trung bình } \bar{x} = \frac{26 + 27 + 28 \cdot 2 + 30 + 32 + 34 + 35}{8} = 30.$$

Đáp án:

CÂU 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - y - 5 = 0$ và hai điểm $A(1; 2), B(4; 1)$. Tính bán kính đường tròn (C) có tâm thuộc d và đi qua hai điểm A, B .

Đáp án:

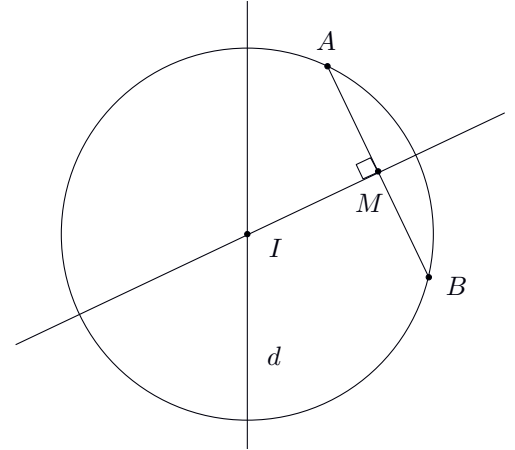
Lời giải.

Gọi I là tâm của (C) . Do $I \in d$ nên $I(t; 2t - 5)$.

Hai điểm A, B cùng thuộc (C) nên

$$\begin{aligned} IA = IB &\Leftrightarrow (1 - t)^2 + (7 - 2t)^2 = (4 - t)^2 + (6 - 2t)^2 \\ &\Leftrightarrow t = 1. \end{aligned}$$

Suy ra $I(1; -3)$ và bán kính $R = IA = 5$.



Đáp án:

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

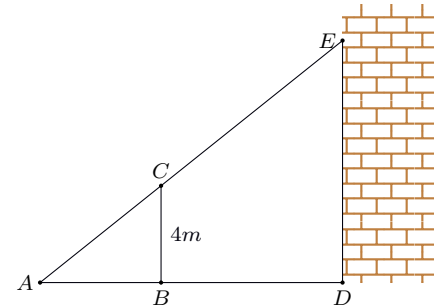
CÂU 19. Tìm tập xác định của các hàm số sau $y = \frac{2x + 1}{\sqrt{x - 2}(x^2 - 4x + 3)}$.

Lời giải.

$$\text{Điều kiện } \begin{cases} x - 2 > 0 \\ x^2 - 4x + 3 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2 \\ x \neq 1 \\ x \neq 3. \end{cases}$$

Tập xác định $\mathcal{D} = (2; +\infty) \setminus \{3\}$.

CÂU 20. Người ta làm ra một cái thang bắc lên tầng hai của một ngôi nhà (tham khảo hình vẽ). Muốn vậy họ cần làm một thanh đỡ BC có chiều dài bằng 4 m, đồng thời muốn đảm bảo kỹ thuật thì tỉ số độ dài $\frac{CE}{BD} = \frac{5}{3}$. Hỏi vị trí A cách vị trí B bao nhiêu mét?



Lời giải.

Đặt $AB = x > 0$.

Xét tam giác ABC vuông tại B có $AC = \sqrt{x^2 + 4}$.

Theo định lý Ta-lét, ta có

$$\begin{aligned} \frac{AC}{AB} &= \frac{CE}{BD} \\ \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x^2 + 16}}{x} &= \frac{5}{3} \\ \Leftrightarrow 3\sqrt{x^2 + 16} &= 5x \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 5x \geq 0 \\ 9(x^2 + 16) = 25x^2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 16x^2 = 144 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow x = 3.$$

Vậy hai vị trí A, B cách nhau 3 m.

CÂU 21. Một con kiến di chuyển trên một bàn cờ từ ô vuông A đến ô vuông B như hình vẽ. Trong một lần di chuyển, con kiến chỉ có thể di chuyển sang ô bên phải hoặc xuống ô phía dưới. Trong bàn cờ có một số ô vuông chứa các vật cản được đánh dấu, con kiến không thể đi vào các ô vuông đó. Hỏi con kiến có bao nhiêu cách đi từ ô vuông A tới ô vuông B ?

A				
				$\times$
	$\times$			
		$\times$		B

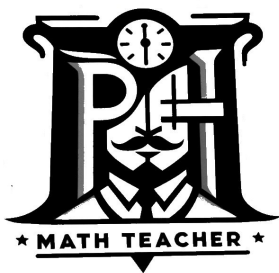
Lời giải.

Số cách đi tới một ô vuông sẽ bằng tổng số cách đi tới ô vuông ngay trên nó và số cách đi tới ô vuông bên trái nó. Nếu ô vuông đó không thể đi vào, số cách đi vào ô vuông đó sẽ bằng 0. Qua đó, ta có bảng số cách đi tới từng ô vuông như sau

1	1	1	1	1
1	2	3	4	0
1	0	3	7	7
1	1	0	7	14

Như vậy, có 14 cách cho con kiến đi tới ô vuông B từ ô vuông A .

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP CUỐI KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = -2x^2 + (m+1)x + 3$ nghịch biến trên khoảng $(1; 5)$ là

- (A) 6. (B) 3. (C) 1. (D) 15.

Lời giải.

Ta có hoành độ đỉnh $\frac{-b}{2a} = \frac{m+1}{4}$.

Để hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 5)$ thì $\frac{m+1}{4} \leq 1 \Leftrightarrow m \leq 3$.

Suy ra các giá trị nguyên dương của m thỏa là 1, 2, 3.

Tổng các giá trị của m là $1 + 2 + 3 = 6$.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 2. Hoành độ đỉnh của parabol $(P): y = 2x^2 - 4x + 3$ bằng

- (A) -2. (B) 2. (C) -1. (D) 1.

Lời giải.

Hoành độ đỉnh của (P) là $x_I = -\frac{b}{2a} = \frac{4}{2 \cdot 2} = 1$.

Chọn đáp án (D) ☐

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x) = x^2 - 2x + 3$. Trong các khẳng định sau, tìm khẳng định đúng.

- (A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$. (B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
(C) Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(1; 0)$. (D) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có $a = 1$, $b = -2$, $c = 3$ nên $-\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \cdot 1} = 1$.

Do hệ số $a > 0$ nên ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y	$+\infty$	2	$+\infty$

Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 4. Nếu lấy 3,1 làm giá trị gần đúng của 3,14 thì sai số tuyệt đối là

- (A) -6,24. (B) -0,04. (C) 6,24. (D) 0,04.

Lời giải.

Sai số tuyệt đối là $\Delta_a = |3,14 - 3,1| = 0,04$.

Chọn đáp án (D) ☐

CÂU 5. Mẫu số liệu sau cho biết chiều cao (đơn vị cm) của các bạn trong tổ

163 159 172 167 165 168 170 161

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này bằng

- (A) 11. (B) 10. (C) 13. (D) 12.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm

159 161 163 165 167 168 170 172

Khoảng biến thiên $R = x_8 - x_1 = 172 - 159 = 13$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 6. Gieo hai đồng tiền một lần. Kí hiệu S, N lần lượt để chỉ đồng tiền xuất hiện mặt sấp, đồng tiền xuất hiện mặt ngửa. Mô tả không gian mẫu nào dưới đây là đúng?

- (A) $\Omega = \{S; N\}$. (B) $\Omega = \{NN; SS\}$. (C) $\Omega = \{SN; NS\}$. (D) $\Omega = \{SN; NS; SS; NN\}$.

Lời giải.

Không gian mẫu $\Omega = \{SN; NS; SS; NN\}$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 7. Tâm đi từ nhà mình đến nhà Huyền, cùng Huyền đi đến nhà Linh chơi. Biết từ nhà Tâm đến nhà Huyền có 5 con đường đi. Từ nhà Huyền đến nhà Linh có 7 con đường đi. Hỏi có bao nhiêu cách để Tâm đi đến nhà Linh mà phải đi qua nhà Huyền?

- (A) 12. (B) 35. (C) 20. (D) 25.

Lời giải.

- ✓ Từ nhà Tâm đến nhà Huyền có 5 cách.
✓ Từ nhà Huyền đến nhà Linh có 7 cách.

Vậy theo quy tắc nhân, Tâm đi đến nhà Linh mà phải đi qua nhà Huyền sẽ có $5 \cdot 7 = 35$ cách.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 8. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox ?

- (A) $\vec{u} = (1; 0)$. (B) $\vec{u} = ((1; -1)$. (C) $\vec{u} = (1; 1)$. (D) $\vec{u} = (0; 1)$.

Lời giải.

Vectơ $\vec{i} = (1; 0)$ là một vectơ chỉ phương của trục Ox .

Các đường thẳng song song với trục Ox có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = \vec{i} = (1; 0)$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng $\Delta_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ($a_1^2 + b_1^2 > 0$) và $\Delta_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ($a_2^2 + b_2^2 > 0$). Trong các công thức sau đây, công thức nào đúng?

- (A) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1b_1 + a_2b_2|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$. (B) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$.
(C) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$. (D) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$.

Lời giải.

Ta có $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: 2x + 3y + 4 = 0$ và $d_2: 4x + 6y - 1 = 0$. Hãy chọn khẳng định đúng.

- (A) d_1 và d_2 cắt nhau. (B) d_1 và d_2 song song với nhau.
(C) d_1 và d_2 vuông góc nhau. (D) d_1 và d_2 trùng nhau.

Lời giải.

Đường thẳng $d_1: 2x + 3y + 4 = 0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_1 = (2; 3)$.

Đường thẳng $d_2: 4x + 6y - 1 = 0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_2 = (4; 6)$.

Ta thấy $\vec{n}_2 = 2\vec{n}_1$ nên hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

Mặt khác, ta lại có điểm $M(-2; 0)$ thuộc đường thẳng d_1 nhưng không thuộc đường thẳng d_2 nên hai đường thẳng này không trùng nhau.
Vậy hai đường thẳng d_1 và d_2 song song với nhau.
Chọn đáp án **B**.....

CÂU 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip có phương trình $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$. Một tiêu điểm của elip có tọa độ là
A $D(0; \sqrt{5})$. **B** $B(0; \sqrt{3})$. **C** $C(\sqrt{5}; 0)$. **D** $A(\sqrt{3}; 0)$.

Lời giải.
Các tiêu điểm của elip có tọa độ là $(c; 0)$ và $(-c; 0)$.
Ta có $a^2 = 4, b^2 = 1$ nên $c^2 = a^2 - b^2 = 3 \Leftrightarrow c = \sqrt{3}$.
Vậy một tiêu điểm của elip có tọa độ là $A(\sqrt{3}; 0)$.
Chọn đáp án **D**.....

CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 6 và tiêu cự bằng 10 có phương trình chính tắc là
A $(H): \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$. **B** $(H): \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$. **C** $(H): \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1$. **D** $(H): \frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1$.

Lời giải.
Độ dài trục thực bằng 6 nên $2a = 6 \Rightarrow a = 3 \Rightarrow a^2 = 9$.
Tiêu cự bằng 10 nên $2c = 10 \Rightarrow c = 5$.
Ta có $b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 9 = 16$.
Vậy phương trình chính tắc của hypebol (H) là $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.
Chọn đáp án **A**.....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Điểm trung bình các môn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được thống kê trong bảng sau:

Môn học	Toán	Văn	Vật lý	Hóa học	Sinh học	Lịch sử	Địa lý	GDCD	Ngoại ngữ
Điểm	6,45	7,23	6,67	6,68	6,28	6,57	7,19	8,16	5,51

Các khẳng định sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm trung bình của 9 môn thi tốt nghiệp năm 2024 (làm tròn đến hàng phần trăm) là 6,75.	X	
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 2,65.	X	
c) Quy tròn số trung bình với độ chính xác $d = 0,01$ bằng $a = 6,8$.	X	
d) Sai số tương đối của số gần đúng trên xấp xỉ bằng 1,48%.		X

Lời giải.
a) **D** Vì $\bar{x} = \frac{6,45 + 7,23 + 6,67 + 6,68 + 6,28 + 6,57 + 7,19 + 8,16 + 5,51}{9} = \frac{3037}{450} \approx 6,75$
b) **D** Giá trị bé nhất của mẫu số liệu trên là: 5,51.
Giá trị lớn nhất của mẫu số liệu trên là: 8,16.
Do đó: khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là $8,16 - 5,51 = 2,65$.
c) **D** Quy tròn số trung bình với độ chính xác $d = 0,01$ bằng $a = 6,8$.
d) **S** Sai số tương đối của số gần đúng
$$\delta = \frac{|6,8 - 6,75|}{6,8} \approx 0,74\%$$

Chọn đáp án **a đúng | b đúng | c đúng | d sai**.....

CÂU 14. Cho ba điểm $M(1; -2)$, $N(4; -1)$ và $P(1; 2)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng Δ đi qua M và N có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1; -3)$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
b) Phương trình tổng quát của đường thẳng $\Delta: x - 3y - 7 = 0$.	X	
c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP có tâm là $I(1; 0)$.		X
d) Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP là $(x - 2)^2 + y^2 = 5$.	X	

Lời giải.

- a) **Đ** Đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + t \end{cases}$ có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (3; 1)$ nên nhận $\vec{n} = (1; -3)$ là một vectơ pháp tuyến.
- b) **Đ** Đường thẳng Δ đi qua điểm $M(1; -2)$ nên phương trình tổng quát của Δ là
- $$(x - 1) - 3(y + 2) = 0 \Leftrightarrow x - 3y - 7 = 0.$$
- c) **S** Đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP có tâm $I(x; y)$ nên
- $$\begin{cases} IM = IN \\ IM = IP \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = (x - 4)^2 + (y + 1)^2 \\ (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 2x + 4y + 5 = x^2 + y^2 - 8x + 2y + 17 \\ x^2 + y^2 - 2x + 4y + 5 = x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x + 2y = 12 \\ 8y = 0 \end{cases}$$
- d) **Đ** Đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP có tâm $I(2; 0)$ và bán kính $R = IM = \sqrt{(2 - 1)^2 + (0 + 2)^2} = \sqrt{5}$ nên phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP là $(x - 2)^2 + y^2 = 5$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

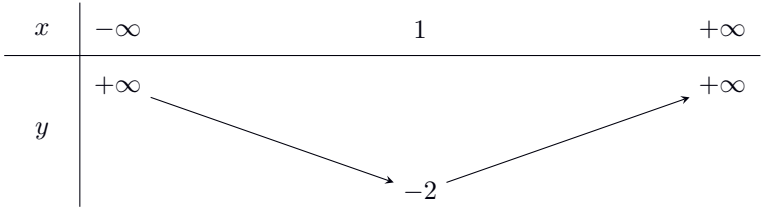
Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Biết hàm số $y = x^2 - 2x - 1$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; a)$ và đồng biến trên khoảng $(a; +\infty)$. Tìm a .

Đáp án:

Lời giải.

- ☒ Hàm số $y = x^2 - 2x - 1$.
- ☒ Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.
- ☒ Bảng biến thiên.
- ☒ Trục đối xứng: $x = 1$.
- ☒ Đỉnh $S(1; -2)$.



- ☒ Nhận xét: Hàm số đồng biến trên $(1; +\infty)$, hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 1)$.

Vậy $a = 1$.

Đáp án:

CÂU 16. Một cửa hàng buôn giày nhập một đôi với giá là 40 USD. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x USD thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua $(120 - x)$ đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi giày giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất?

Đáp án:

Lời giải.

Gọi y (USD) là số tiền lãi của cửa hàng bán giày.
Ta có

$$\begin{aligned} y &= (120 - x)(x - 40) \\ &= -x^2 + 160x - 4800 \\ &= -(x - 80)^2 + 1600 \leq 1600. \end{aligned}$$

Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow x = 80$.

Vậy cửa hàng lãi nhiều nhất khi bán đôi giày với giá 80 USD.

Đáp án:

CÂU 17. Điểm thi cuối học kì II tám môn Toán, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, Lý, Hóa của một học sinh lần lượt là 8; 7,5; 8,5; 7; 9; 8; 6,5; 9,5. Điểm thi trung bình tám môn thi của học sinh là bao nhiêu?

Đáp án:

Lời giải.

Điểm thi trung bình tám môn thi của học sinh là $\frac{8 + 7,5 + 8,5 + 7 + 9 + 8 + 6,5 + 9,5}{8} = 8,0$.

Đáp án:

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(-1; 1)$, $B(0; -2)$, $C(0; 2)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. Tính $S = a + b + R^2$.

Đáp án:

Lời giải.

Giả sử tâm đường tròn là điểm $I(a; b)$.

Ta có

$$\begin{aligned} IA = IB = IC &\Leftrightarrow IA^2 = IB^2 = IC^2 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} (-1 - a)^2 + (1 - b)^2 = (0 - a)^2 + (-2 - b)^2 \\ (0 - a)^2 + (-2 - b)^2 = (0 - a)^2 + (2 - b)^2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 + 2a - 2b + 2 = a^2 + b^2 + 4b + 4 \\ a^2 + b^2 + 4b + 4 = a^2 + b^2 - 4b + 4 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2a - 2b = 4b + 2 \\ b = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Đường tròn tâm $I(1; 0)$, bán kính $R = IC = \sqrt{a^2 + b^2 - 4b + 4} = \sqrt{5}$.

Suy ra phương trình đường tròn đi qua ba điểm A, B, C có dạng $(x - 1)^2 + y^2 = 5$.

Vậy $a = 1, b = 0, R^2 = 5, a + b + R^2 = 6$.

Đáp án:

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{2x + 2022}{x^2 - 4} + \frac{2023x}{\sqrt{x + 1}}$.

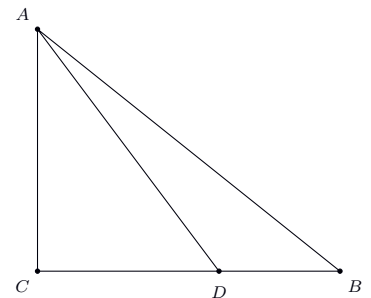
Lời giải.

Điều kiện xác định của hàm số đã cho là $\begin{cases} x^2 - 4 \neq 0 \\ x + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \pm 2 \\ x > -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -1 \\ x \neq 2. \end{cases}$

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathcal{D} = (-1; +\infty) \setminus \{2\}$.

CÂU 20.

Một chú thỏ ngày nào cũng ra bờ suối ở vị trí A cách cửa hang của mình ở vị trí B là 370 m để uống nước, sau đó chú thỏ sẽ đến vị trí C cách A 120 m để ăn cỏ rồi trở về hang. Tuy nhiên, hôm nay sau khi uống nước ở bờ suối, chú thỏ không đến vị trí C như mọi ngày mà chạy đến vị trí D nằm giữa C và B để tìm cà rốt rồi mới trở về hang (xem hình dưới). Biết rằng, tam giác ABC vuông tại C , tổng thời gian chú thỏ chạy từ A đến D rồi về hang hết 30 giây (không kể thời gian tìm cà rốt), tốc độ của chú thỏ trên các đoạn AD và DB lần lượt là 13 m/s và 15 m/s. Tính độ dài đoạn CD .



Đáp án:

Lời giải.

Gọi thời gian chú thỏ chạy trên đoạn AD là x giây ($0 < x < 30$). Khi đó $AD = 13x$ m.

Thời gian chú thỏ chạy trên đoạn BD là $30 - x$ giây nên $BD = 15(30 - x)$ m.

Theo định lý Py-ta-go ta có $BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = 350$.

Suy ra $CD = BC - BD = 350 - 15(30 - x) = 15x - 100$ m.

Áp dụng định lý Py-ta-go cho tam giác ACD ta có

$$AD^2 = AC^2 + CD^2 \Rightarrow (13x)^2 = 120^2 + (15x - 100)^2 \Rightarrow 56x^2 - 3000x + 24400 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 10 \\ x = \frac{307}{5}. \end{cases}$$

Mà $0 < x < 30$ nên $x = 10$, suy ra $CD = 50$.

Đáp án:

CÂU 21. Một nhóm gồm 6 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh này thành một vòng tròn. Tính xác suất để giữa mỗi hai học sinh nam hoặc có đúng 2 học sinh nữ hoặc không có học sinh nữ nào.

Lời giải.

Sắp xếp 12 học sinh thành hàng có $12!$ cách tuy nhiên khi xếp thành vòng tròn thì ứng với mỗi cách sắp xếp như trên có 12 cách xếp trùng nó, nên có tất cả $\frac{12!}{12} = 11!$ cách xếp 12 học sinh thành vòng tròn. Suy ra $n(\Omega) = 11!$.

Gọi A là biến cố “Giữa mỗi hai học sinh nam hoặc có đúng 2 học sinh nữ hoặc không có học sinh nữ nào”.

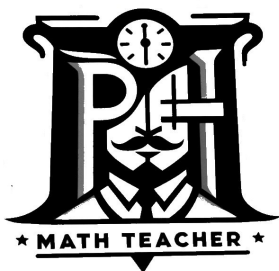
Xếp 6 học sinh nam thành một vòng tròn có $\frac{6!}{6} = 5!$ cách.

Chọn 3 trong 6 vị trí giữa 6 học sinh nam có C_6^3 cách.

Xếp 6 học sinh nữ vào 6 vị trí đã chọn ở trên có $6!$ cách.

Vậy $n(A) = 5! \cdot C_6^3 \cdot 6!$. Do vậy $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{5! \cdot C_6^3 \cdot 6!}{11!} = \frac{10}{231}$.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP CUỐI KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life always offers you a second chance. It's called tomorrow



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

- (A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.
 (B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; 3)$.
 (C) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$.
 (D) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; 3)$.

Lời giải.

Điều kiện xác định của hàm số là $x^2 - 2x + 5 \geq 0$ (luôn đúng với mọi x).

Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Với $x_1, x_2 \in (1; +\infty)$ và $x_1 < x_2$, ta có

$$\begin{aligned} f(x_1) - f(x_2) &= \sqrt{x_1^2 - 2x_1 + 5} - \sqrt{x_2^2 - 2x_2 + 5} \\ &= \frac{x_1^2 - 2x_1 + 5 - (x_2^2 - 2x_2 + 5)}{\sqrt{x_1^2 - 2x_1 + 5} + \sqrt{x_2^2 - 2x_2 + 5}} \\ &= \frac{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2 - 2)}{\sqrt{x_1^2 - 2x_1 + 5} + \sqrt{x_2^2 - 2x_2 + 5}} > 0 \end{aligned}$$

Vậy hàm số luôn đồng biến trên $(1; +\infty)$ hay hàm số đồng biến trên khoảng $(2; 3)$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 2. Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc hai biến số x ?

- (A) $y = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$.
 (B) $y = \sqrt{3 - x^2}$.
 (C) $y = 3 - x$.
 (D) $y = -x^2 + 2x + 5$.

Lời giải.

Hàm số bậc hai biến số x là $y = -x^2 + 2x + 5$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x) = x^2 - 2x + 3$. Trong các khẳng định sau, tìm khẳng định đúng.

- (A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
 (B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
 (C) Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(1; 0)$.
 (D) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có $a = 1, b = -2, c = 3$ nên $-\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \cdot 1} = 1$.

Do hệ số $a > 0$ nên ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y	$+\infty$	2	$+\infty$

Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 4. Các nhà toán học cổ đại Trung Quốc đã dùng phân số $\frac{22}{7}$ để xấp xỉ số π . Hãy đánh giá sai số tuyệt đối Δ của giá trị gần đúng này, biết $3,1415 < \pi < 3,1416$.

- (A) $\Delta < 0,0012$. (B) $\Delta < 0,0014$. (C) $\Delta < 0,0013$. (D) $\Delta < 0,0011$.

Lời giải.

Vì $3,1415 < \pi < 3,1416$
nên $\frac{22}{7} - 3,1416 < \frac{22}{7} - \pi < \frac{22}{7} - 3,1415$.

Suy ra $\left| \frac{22}{7} - \pi \right| < \frac{22}{7} - 3,1415 \approx 0,0014$

Chọn đáp án (C) □

CÂU 5. Mẫu số liệu sau cho biết chiều cao (đơn vị cm) của các bạn trong tổ

163 159 172 167 165 168 170 161

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này bằng

- (A) 11. (B) 10. (C) 13. (D) 12.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm

159 161 163 165 167 168 170 172

Khoảng biến thiên $R = x_8 - x_1 = 172 - 159 = 13$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 6. Tung một đồng xu và một con xúc xắc, nhận được kết quả là mặt xuất hiện trên đồng xu (sấp hay ngửa) và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc. Số kết quả có thể xảy ra là

- (A) 2. (B) 6. (C) 8. (D) 12.

Lời giải.

Đồng xu chỉ có hai mặt sấp hay ngửa.

Con xúc xắc số chấm xuất hiện là 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Số kết quả có thể xảy ra là $2 \cdot 6 = 12$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 7. Gieo ngẫu nhiên 1 con xúc xắc cân đối, đồng chất 5 lần. Số phần tử của không gian mẫu là

- (A) 15625. (B) 11. (C) 30. (D) 7776.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 6^5 = 7776$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 8. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm $A(2; 3)$ và $B(4; 1)$?

- (A) $\vec{n}_1 = (2; -2)$. (B) $\vec{n}_2 = (2; -1)$. (C) $\vec{n}_3 = (1; 1)$. (D) $\vec{n}_4 = (1; -2)$.

Lời giải.

Đường thẳng đi qua hai điểm $A(2; 3)$ và $B(4; 1)$ có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (2; -2)$ suy ra một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1; 1)$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 9. Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(-1; 2)$ và song song với đường thẳng $\Delta : 3x - 13y + 1 = 0$ là

- (A) $\begin{cases} x = -1 + 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x = 1 + 13t \\ y = -2 + 3t \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 13t \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x = -1 - 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$.

Lời giải.

Từ phương trình đường $\Delta \Rightarrow \vec{n}_\Delta = (3; -13) \Rightarrow \vec{u}_\Delta = (13; 3)$.

Vì $(d) \parallel \Delta$ nên $\vec{u}_d = \vec{u}_\Delta = (13; 3)$. Lại có đường thẳng (d) đi qua $A(-1; 2)$ khi đó phương trình tham số của Δ là $\begin{cases} x = -1 + 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$

Chọn đáp án (A) □

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: 2x - y + 3 = 0$ và $d_2: x + 2y + 1 = 0$. Vị trí tương đối của hai đường thẳng d_1 và d_2 là

- (A) Vuông góc với nhau. (B) Trùng nhau.
(C) Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau. (D) Song song.

Lời giải.

Đường thẳng $d_1: 2x - y + 3 = 0$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_1 = (2; -1)$ và đường thẳng $d_2: x + 2y + 1 = 0$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_2 = (1; 2)$.

Ta có $2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 = 0$ nên $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$. Khi đó hai đường thẳng d_1 và d_2 vuông góc với nhau.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , cho elip $(E): \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$. Độ dài trục lớn bằng

- (A) 12. (B) 37. (C) 36. (D) 4.

Lời giải.

Ta có $a^2 = 36 \Rightarrow a = 6$. Độ dài trục lớn bằng $2a = 12$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 12. Viết phương trình chính tắc của Parabol biết đường chuẩn có phương trình $x + 1 = 0$.

- (A) $y^2 = 2x$. (B) $y^2 = 4x$. (C) $y = 4x^2$. (D) $y^2 = 8x$.

Lời giải.

Phương trình chính tắc của parabol $(P): y^2 = 2px$.

Đường chuẩn $x + 1 = 0$ suy ra $\frac{p}{2} = 1 \Rightarrow 2p = 4 \Rightarrow y^2 = 4x$. Vậy $y^2 = 4x$.

Chọn đáp án (B) □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho bảng số liệu sau:

Giá trị	21	32	18	24	25	26
Tần số	7	6	4	8	6	10

Xét tính đúng sai của các khẳng định dưới đây.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một của mẫu số liệu trên là 10.		X
b) Số trung bình của mẫu số liệu (làm tròn đến hàng phần chục) là 24,9.		X
c) Quy tròn giá trị phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0,23$ ta được kết quả là 15.	X	
d) Sai số tương đối của số quy tròn phương sai đến hàng đơn vị không vượt quá 1%.	X	

Lời giải.

a) (S) Giá trị có tần số lớn nhất là 26 nên $M_O = 26$.

b) (S)

$$\bar{x} = \frac{21 \cdot 7 + 32 \cdot 6 + 18 \cdot 4 + 24 \cdot 8 + 25 \cdot 6 + 26 \cdot 10}{40} = \frac{199}{8} \approx 24,7.$$

c) (Đ) Phương sai của mẫu số liệu là $s^2 = 15,036 \dots$, quy tròn với độ chính xác $d = 0,23$ ta được $s^2 \approx 15$.

d) (Đ) Sai số tương đối của số quy tròn phương sai đến hàng đơn vị là $\frac{|15 - 15,036 \dots|}{15} \approx 0,24\% < 1\%$.

Chọn đáp án a sai b sai c đúng d đúng □

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(1; 1)$, $B(2; -2)$, $C(4; 2)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng AC .	X	
b) Phương trình đường cao AH là $x + 2y + 3 = 0$.		X
c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm $I(3; 0)$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
d) Đường tròn tâm C đi qua điểm A cắt đường thẳng AB tại hai điểm phân biệt.		X

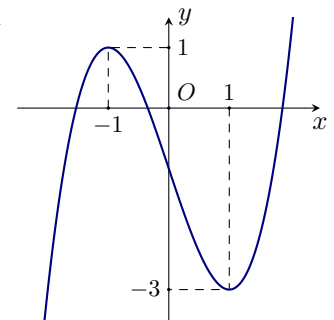
Lời giải.

- a) **Đ** Ta có $\overrightarrow{AB} = (1; -3)$, $\overrightarrow{AC} = (3; 1)$. Suy ra $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ nên $AB \perp AC$.
- b) **S** Vì vectơ $\overrightarrow{BC} = (2; 4)$ là vectơ pháp tuyến của đường cao AH .
Phương trình đường cao AH là $x + 2y - 3 = 0$.
- c) **Đ** Vì tam giác ABC vuông tại A nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là trung điểm $I(3; 0)$ của cạnh huyền BC .
- d) **S** Đường tròn tâm C đi qua điểm A có bán kính $AC \perp AB$ nên AB là tiếp tuyến của đường tròn đó. Do đó, đường tròn tâm C đi qua điểm A chỉ có một điểm chung với đường thẳng AB là điểm A .

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định có đồ thị như hình vẽ. Biết hàm số nghịch biến trên $(a; b)$. Xác định giá trị lớn nhất của $b - a$.



Đáp án:

Lời giải.

Hàm số nghịch biến trên $(-1; 1)$ và trên các khoảng $(a; b)$ là tập con của $(-1; 1)$.
Do đó giá trị lớn nhất của $b - a$ là $1 - (-1) = 2$.

Đáp án:

CÂU 16. Lợi nhuận $T(x)$ của một cơ sở sản xuất khi bán hết x sản phẩm trang trí trong một tuần theo công thức $T(x) = -x^2 + 40x - 309$ với đơn vị tính bằng triệu đồng. Nếu muốn lợi nhuận không dưới 10 triệu đồng thì số sản phẩm ít nhất của cơ sở sản xuất trong một tuần là bao nhiêu? Biết rằng số sản phẩm được làm ra đều bán hết trong tuần đó.

Đáp án:

Lời giải.

Điều kiện để lợi nhuận không dưới 10 triệu đồng là

$$\begin{aligned} T(x) &\geq 10 \\ \Leftrightarrow -x^2 + 40x - 309 &\geq 10 \\ \Leftrightarrow -x^2 + 40x - 319 &\geq 0 \\ \Leftrightarrow 11 &\leq x \leq 29. \end{aligned}$$

Vậy số sản phẩm ít nhất để đảm bảo lợi nhuận không dưới 10 triệu đồng là 11 sản phẩm.

Đáp án:

CÂU 17. Đường tròn (C) có tâm I thuộc đường thẳng $d: x + 3y + 8 = 0$, đi qua điểm $A(-2; 1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x - 4y + 10 = 0$. Tính bán kính đường tròn (C) .

Đáp án:

Lời giải.

Ta có $I \in d \Rightarrow I(-3m - 8; m)$.

$$\begin{aligned} AI^2 &= [d(I, \Delta)]^2 \text{ (cùng bằng } R^2) \\ \Leftrightarrow (-3m - 6)^2 + (m - 1)^2 &= \frac{[3(-3m - 8) - 4m + 10]^2}{3^2 + (-4)^2} \\ \Leftrightarrow 10m^2 + 34m + 37 &= \frac{169m^2 + 364m + 196}{25} \\ \Leftrightarrow 81m^2 + 486m + 729 &= 0 \\ \Leftrightarrow m &= -3. \end{aligned}$$

Do đó, đường tròn (C) có $\begin{cases} \text{tâm } I(1; -3) \\ \text{bán kính } R = AI = \sqrt{(9-6)^2 + (-3-1)^2} = 5. \end{cases}$

Vậy phương trình đường tròn là $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 25$.

Đáp án: 5

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 18. Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x^2 - 4x - 5} + \frac{x-1}{\sqrt{4-x^2}}$.

Lời giải.

Hàm số $y = \sqrt{x^2 - 4x - 5} + \frac{x-1}{\sqrt{4-x^2}}$ xác định khi và chỉ khi

$$\begin{cases} x^2 - 4x - 5 \geq 0 \\ 4 - x^2 > 0 \end{cases}.$$

Từ điều kiện thứ hai, ta có $-2 < x < 2$.

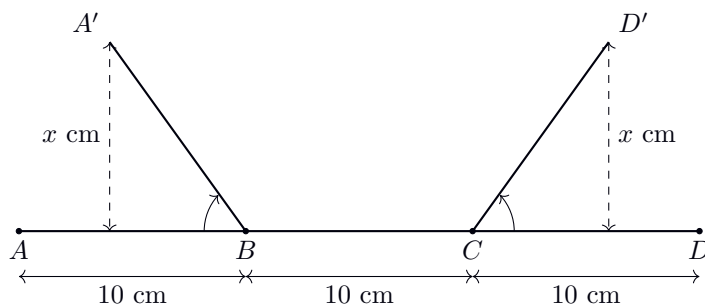
Từ điều kiện thứ nhất, ta giải bất phương trình $x^2 - 4x - 5 \geq 0$:

$$(x+1)(x-5) \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -1 \text{ hoặc } x \geq 5.$$

Kết hợp với điều kiện $-2 < x < 2$, ta được $-2 < x \leq -1$.

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathcal{D} = (-2; -1]$.

CÂU 19. Một miếng nhôm có bề ngang 30 cm được uốn cong tạo thành máng dẫn nước có diện tích mặt cắt ngang bằng $75\sqrt{3}$ cm² bằng cách chia tấm nhôm thành 3 phần bằng nhau rồi gấp 2 bên lại như hình vẽ dưới. Hỏi chiều cao của máng nước bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần chục)?



Đáp án: 1 , 0 5

Lời giải.

Đáp án: 1,05

CÂU 20. Xung quanh bờ hồ hình tròn, người ta trồng 10 cây chuối. Người ta chặt ngẫu nhiên 4 cây chuối. Tính xác suất để 4 cây bị chặt không có hai cây nào đứng cạnh nhau.

Lời giải.

Cách 1.

Đánh số các cây trên bờ hồ hình tròn từ 1 đến 10.

Đánh số 4 cây được chọn ngẫu nhiên là a, b, c, d theo thứ tự tăng dần.

Số phần tử không gian mẫu là C_{10}^4 .

Gọi A biến cố thỏa bài toán thì $A: "1 \leq a < b-1 < c-2 < d-3 \leq 7"$.

☑ Trường hợp 1. $a = 1$. Khi đó $\begin{cases} b \geq 3 \\ d \leq 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b-1 \geq 2 \\ d-3 \leq 6 \end{cases}$.

Từ tập $\{2; 3; 4; 5; 6\}$, chọn 3 số và xếp theo thứ tự tăng dần (vào $b-1, c-2, d-3$), có C_5^3 cách.

Mỗi cách chọn trên tương ứng với một cách chọn cho b, c, d thỏa bài toán.

Vậy trường hợp này có C_5^3 cách.

☑ Trường hợp 2. $a \geq 2$.

Từ tập $\{2; 3; 4; 5; 6; 7\}$ chọn 4 số theo và xếp theo thứ tự tăng dần (vào $a, b-1, c-2, d-3$), có C_6^4 cách.

Mỗi cách chọn trên tương ứng với một cách chọn cho a, b, c, d thỏa bài toán.

Vậy trường hợp này có C_6^4 cách.

Từ hai trường hợp trên suy ra $n(A) = C_5^3 + C_6^4 = 25$ và xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{5}{42}$.

Cách 2.

Ta nhắc lại bài toán chia kẹo Euler dạng cơ bản: Phương trình

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$$

với điều kiện $n \geq k$, có C_{n+k-1}^{k-1} nghiệm nguyên không âm.

- ☑ Trường hợp 1, giả sử chặt cây 1. Khi đó cây 2 và cây 10 sẽ không bị chặt, vậy ba cây còn lại bị chặt là ba trong số các cây từ 3 đến 9.

Gọi x_1, x_2, x_3, x_4 lần lượt là số lượng cây nằm ở giữa bốn cây bị chặt (chưa bao gồm cây 2 và cây 10).

Vậy ta có $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4$. Đồng thời $x_1 \geq 0, x_2 \geq 1, x_3 \geq 1$ và $x_4 \geq 0$ (do đã có cây 2 và cây 10 đứng cạnh cây 1 bị chặt, nên x_1 và x_4 có thể bằng 0 vẫn thỏa mãn yêu cầu đề bài).

Đặt $x_2 = y_2 + 1, x_3 = y_3 + 1$, suy ra $x_1 + y_2 + y_3 + x_4 = 2$ và $x_1, y_2, y_3, x_4 \geq 0$.

Áp dụng bài toán chia kẹo Euler, ta có số cách chặt là $C_5^3 = 10$ cách.

- ☑ Trường hợp 2, giả sử cây bị chặt không phải cây 1.

Ta “trải hình” thành đường thẳng, duỗi đường tròn tại vị trí cây số 1. Khi đó, ta xét các cây từ 2 đến 10.

Ta gọi x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 lần lượt là số cây chưa bị chặt nằm bên trái cây bị chặt số 1, số cây nằm giữa cây bị chặt 1 và 2, số cây nằm giữa cây bị chặt 2 và 3, số cây nằm giữa cây bị chặt 3 và 4, số cây nằm bên phải cây bị chặt số 4.

Vậy ta có $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 5$ (do từ 2 đến 10 có 9 cây, chặt mất 4 cây nên còn 5 cây).

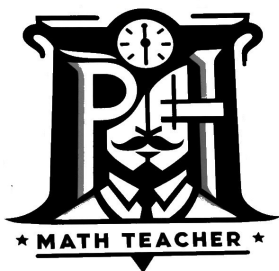
Ngoài ra, ta có $x_2, x_3, x_4 \geq 1$, đồng thời $x_1 \geq 0$ và $x_5 \geq 0$.

Đặt $x_2 = y_2 + 1, x_3 = y_3 + 1, x_4 = y_4 + 1$, ta có $x_1 + y_2 + y_3 + y_4 + x_5 = 2$ và $x_1, y_2, y_3, y_4, x_5 \geq 0$.

Áp dụng bài toán chia kẹo Euler, ta có số cách chặt cây là $C_6^4 = 15$ cách.

Vậy có 25 cách chặt thỏa mãn yêu cầu, suy ra xác suất cần tính là $\frac{25}{C_{10}^4} = \frac{5}{42}$.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP CUỐI KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 6

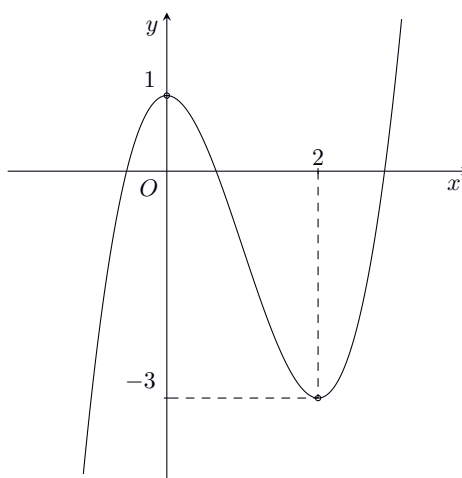
LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Ai cũng sẽ phải trưởng thành dù muốn hay không.
Vậy hãy chọn cách mạnh mẽ mà trưởng thành.



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
 (B) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
 (C) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 3)$.
 (D) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 2. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai?

- (A) $y = 2x + 1$.
 (B) $y = -x^4 + x^2 + 1$.
 (C) $y = -x^2 + 1$.
 (D) $y = \frac{2}{x^2} + x$.

Lời giải.

Hàm số bậc hai là $y = -x^2 + 1$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 3. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = -4x^2 + 4mx - m^2 + 2$ nghịch biến trên $(-2; +\infty)$.

- (A) $m \leq -4$.
 (B) $m \leq -2$.
 (C) $m < -4$.
 (D) $m < -2$.

Lời giải.

Hàm số $y = -4x^2 + 4mx - m^2 + 2$ nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{m}{2}; +\infty\right)$ và đồng biến trên khoảng $\left(-\infty; \frac{m}{2}\right)$. Do đó hàm số đã cho nghịch biến trên $(-2; +\infty)$ khi và chỉ khi

$$\frac{m}{2} \leq -2 \Leftrightarrow m \leq -4.$$

Chọn đáp án (A) □

CÂU 4. Một hình chữ nhật có các cạnh $x = 4,2 \text{ m} \pm 1 \text{ cm}$, $y = 7 \text{ m} \pm 2 \text{ cm}$. Chu vi của hình chữ nhật và sai số tuyệt đối của giá trị đó.

- ☐ A 22,4 m và 3 cm.
 ☐ B 22,4 m và 1 cm.
 ☐ C 22,4 m và 2 cm.
 ☐ D 22,4m và 6 cm.

Lời giải.

Ta có chu vi hình chữ nhật là $P = 2(x + y) = 22,4 \text{ m} \pm 6 \text{ cm}$.

Chọn đáp án ☐ D

CÂU 5. Số bàn thắng mà một đội bóng ghi được ở mỗi trận đấu trong một mùa giải được thống kê lại ở bảng sau

Số bàn thắng	0	1	2	3	4	5
Số trận	4	8	6	3	2	1

Tìm khoảng tứ phân vị của số bàn thắng trong bảng trên

- ☐ A 1.
 ☐ B 1,5.
 ☐ C 3.
 ☐ D 2.

Lời giải.

Cỡ mẫu của mẫu số liệu trên là $n = 24$.

Trung vị (tứ phân vị thứ hai) của mẫu số liệu trên là

$$Q_2 = \frac{x_{12} + x_{13}}{2} = \frac{1 + 2}{2} = 1,5.$$

Trung vị cho nửa mẫu số liệu bên trái (tứ phân vị thứ nhất) là

$$Q_1 = \frac{x_6 + x_7}{2} = \frac{1 + 1}{2} = 1.$$

Trung vị cho nửa mẫu số liệu bên phải (tứ phân vị thứ ba) là

$$Q_3 = \frac{x_{18} + x_{19}}{2} = \frac{2 + 3}{2} = 2,5.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là

$$\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 2,5 - 1 = 1,5.$$

Chọn đáp án ☐ B

CÂU 6. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác định số phần tử của không gian mẫu.

- ☐ A $n(\Omega) = 6$.
 ☐ B $n(\Omega) = 36$.
 ☐ C $n(\Omega) = 2$.
 ☐ D $n(\Omega) = 12$.

Lời giải.

Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần thì $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.

Chọn đáp án ☐ B

CÂU 7. Xét phép thử “Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp”. Gọi A là biến cố “Tổng số chấm hai lần gieo không nhỏ hơn 10”. Số kết quả thuận lợi cho A là

- ☐ A 3.
 ☐ B 4.
 ☐ C 5.
 ☐ D 6.

Lời giải.

Số kết quả thuận lợi của biến cố A là các phần tử $(5; 5), (6; 5), (5; 6), (6; 6)$.

Chọn đáp án ☐ B

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 5 + 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng?

- ☐ A $P(2; 8)$.
 ☐ B $Q(1; 8)$.
 ☐ C $N(1; 5)$.
 ☐ D $Q(2; -5)$.

Lời giải.

Tại $t = 1$ thì $\begin{cases} x = 1 \\ y = 8 \end{cases}$. Do đó $Q(1; 8) \in d$.

Chọn đáp án ☐ B

CÂU 9. Cho đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = -1 - t \end{cases}$. Phương trình tổng quát của đường thẳng qua $B(1; 1)$

và vuông góc với đường thẳng d là

- ☐ A $2x - y - 3 = 0$.
 ☐ B $x + 2y - 3 = 0$.
 ☐ C $2x - y - 1 = 0$.
 ☐ D $2x + y - 3 = 0$.

Lời giải.

Gọi Δ là đường thẳng cần tìm.

Ta có $\Delta \perp d$ suy ra véc-tơ pháp tuyến của Δ chính là véc-tơ chỉ phương của d .

Tức là $\vec{n}_\Delta = \vec{u}_d = (2; -1)$.

Khi đó, phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua $B(1; 1)$ và nhận $\vec{n}_\Delta = (2; -1)$ làm véc-tơ pháp tuyến là

$$2(x - 1) - 1(y - 1) = 0 \text{ hay } 2x - y - 1 = 0.$$

Chọn đáp án **C**.

CÂU 10. Cho đường thẳng $d_1: 3x + 4y + 1 = 0$ và $d_2: \begin{cases} x = 15 + 12t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$. Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

A $\frac{56}{65}$.

B $-\frac{33}{65}$.

C $\frac{6}{65}$.

D $\frac{33}{65}$.

Lời giải.

Ta có $\vec{n}_1 = (3; 4) \Rightarrow \vec{u}_1 = (-4; 3); \vec{u}_2 = (12; 5)$.

$$\cos(d_1; d_2) = |\cos(\vec{u}_1; \vec{u}_2)| = \frac{|-4 \cdot 12 + 3 \cdot 5|}{\sqrt{(-4)^2 + 3^2} \cdot \sqrt{12^2 + 5^2}} = \frac{33}{65}.$$

Chọn đáp án **D**.

CÂU 11. Đường Elip $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ có tiêu cự bằng

A $\frac{9}{16}$.

B 3.

C 6.

D $\frac{6}{7}$.

Lời giải.

Ta có $a^2 = 16, b^2 = 7$ nên $c^2 = a^2 - b^2 = 9 \Rightarrow c = 3$.

Vậy Elip có tiêu cự bằng $2c = 2 \cdot 3 = 6$.

Chọn đáp án **C**.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình của đường hypebol?

A $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.

B $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$.

C $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 0$.

D $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 0$.

Lời giải.

$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ là dạng đúng phương trình của một hypebol.

Chọn đáp án **A**.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong một cuộc thi thể thao, người ta ghi lại thời gian (phút) hoàn thành chặng đường đua của một số vận động viên ở bảng sau

Thời gian (đơn vị: phút)	4	5	6	7	8
Số vận động viên	3	4	3	5	1

Mệnh đề	Đ	S
a) Một của mẫu số liệu trên là 7 (phút).	X	
b) Tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của mẫu số liệu trên lần lượt là 5 (phút) và 6 (phút).		X
c) Độ lệch chuẩn (làm tròn đến hàng phần trăm) là 1,23 (phút).		X
d) Sai số tuyệt đối của số quy tròn độ lệch chuẩn đến hàng phần trăm lớn hơn 0,004 (phút).	X	

Lời giải.

a) **Đ** Đúng.

Dữ liệu có giá trị 7 xuất hiện nhiều nhất (5 lần) nên một bằng 7.

b) **S** Sai.

Cỡ mẫu $n = 3 + 4 + 3 + 5 + 1 = 16$.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8.

Vì $n = 16$, là số chẵn nên tứ phân vị thứ hai là $Q_2 = \frac{1}{2}(x_8 + x_9) = \frac{1}{2}(6 + 6) = 6$ (phút).

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là trung vị của mẫu số liệu 4 4 4 5 5 5 5 6.

Do đó $Q_1 = \frac{1}{2}(5 + 5) = 5$ (phút).

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là trung vị của mẫu số liệu 6 6 7 7 7 7 8.

Do đó $Q_3 = \frac{1}{2}(7 + 7) = 7$ (phút).

c) **S** Sai.

Thời gian trung bình của các vận động viên là

$$\bar{x} = \frac{4 \cdot 3 + 5 \cdot 4 + 6 \cdot 3 + 7 \cdot 5 + 8 \cdot 1}{3 + 4 + 3 + 5 + 1} = 5,8125(\text{phút}).$$

Phương sai của mẫu số liệu là

$$s^2 = \frac{1}{16} (3 \cdot 4^2 + 4 \cdot 5^2 + 3 \cdot 6^2 + 5 \cdot 7^2 + 1 \cdot 8^2) - (5,8125)^2 = \frac{391}{256}.$$

Độ lệch chuẩn là

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{391}{256}} \approx 1,24(\text{phút}).$$

d) **D** Đúng.

Sai số tuyệt đối của số quy tròn độ lệch chuẩn đến hàng phần trăm bằng $\left| \sqrt{\frac{391}{256}} - 1,24 \right| > 0,004$ (phút)

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 14. Cho hai điểm $A(3; -3)$, $B(-1; -5)$ và đường thẳng $(d): 4x - 3y - 2 = 0$

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với (d) có phương trình $4x + 3y = 3$.		X
b) Đường tròn đường kính AB có phương trình $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 20$.		X
c) Khoảng cách từ A tới (d) nhỏ hơn khoảng cách từ B tới (d) .		X
d) Cosin của góc tạo bởi (d) và đường thẳng AB bằng $\frac{2}{\sqrt{5}}$.	X	

Lời giải.

a) Đường thẳng vuông góc với đường thẳng (d) nên có dạng: $\Delta: 3x + 4y + m = 0$.

Δ đi qua A nên thay tọa độ A vào phương trình đường thẳng Δ ta có

$$3 \cdot 3 + 4 \cdot (-3) + m = 0 \Leftrightarrow m = 3.$$

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là $\Delta: 3x + 4y + 3 = 0$.

b) Đường tròn đường kính AB thì AB đi qua tâm I và I là trung điểm của AB suy ra $I(2; -4)$. Suy ra $\overrightarrow{IA} = (1; 1)$

$$\text{Bán kính } R = |\overrightarrow{IA}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Vậy phương trình đường tròn đường kính AB là $(C): (x - 2)^2 + (y + 4)^2 = 2$.

c) Khoảng cách từ A đến đường thẳng (d) là $d(A, d) = \frac{|4 \cdot 3 - 3 \cdot (-3) - 2|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{19}{5}$.

Khoảng cách từ B đến đường thẳng (d) là $d(B, d) = \frac{|4 \cdot (-1) - 3 \cdot (-5) - 2|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{9}{5}$.

Vậy $d(A, d) > d(B, d)$.

d) Đường thẳng AB nhận $\overrightarrow{AB} = (-4; -2)$ làm một véc-tơ chỉ phương.

Đường thẳng (d) có véc-tơ pháp tuyến là $n_d = (4; -3)$ suy ra véc-tơ chỉ phương là $u_d = (3; 4)$.

$$\text{Vậy } \cos(d, AB) = \frac{|-4 \cdot 3 + (-2) \cdot 4|}{\sqrt{(-4)^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Đồ thị hàm số $y = 5x^2 - 2x - 8$ cắt tia Ox tại điểm có hoành độ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án:

Lời giải.

$$\text{Ta có } 5x^2 - 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1 + \sqrt{41}}{5} \\ x = \frac{1 - \sqrt{41}}{5} \end{cases}.$$

Vì giao điểm thuộc tia Ox nên hoành độ giao điểm là dương, do đó hoành độ giao điểm là $x = \frac{1 + \sqrt{41}}{5} \approx 1,48$.

Đáp án:

CÂU 16. Một khung dây thép hình chữ nhật với chiều dài 40 cm và chiều rộng 30 cm được uốn lại thành hình chữ nhật mới với kích thước $(40 - x)$ cm và $(30 + x)$ cm. Tìm điều kiện của x sao cho diện tích hình chữ nhật mà khung tạo thành sau khi uốn tăng lên.

Lời giải.

$$\text{Điều kiện } \begin{cases} 40 - x > 0 \\ 30 + x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow -30 < x < 40.$$

Diện tích của hình chữ nhật ban đầu là $40 \cdot 30 = 1\,200 \text{ m}^2$.

Diện tích của hình chữ nhật sau khi uốn là $(40 - x)(30 + x) \text{ cm}^2$.

Diện tích sau khi uốn tăng lên khi và chỉ khi $(40 - x)(30 + x) - 1\,200 > 0 \Leftrightarrow -x^2 + 10x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 10$.

Kết hợp với điều kiện, suy ra $0 < x < 10$.

CÂU 17. Người ta điều tra ngẫu nhiên số cân nặng (đơn vị kg) của 20 học sinh nữ một trường phổ thông, kết quả được ghi trong bảng sau

Số cân nặng	38	40	43	45	48	50	
Tần số	3	3	4	5	2	3	$N = 20$

Tính số cân nặng trung bình $\bar{x}$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: 4 3 , 9

Lời giải.

Số cân nặng trung bình của 20 học sinh là

$$\bar{x} = \frac{38 \cdot 3 + 40 \cdot 3 + 43 \cdot 4 + 45 \cdot 5 + 48 \cdot 2 + 50 \cdot 3}{20} = \frac{877}{20} \approx 43,9.$$

Đáp án: 43,9 □

CÂU 18. Đường tròn (C) có tâm I thuộc đường thẳng $d: x + 3y + 8 = 0$, đi qua điểm $A(-2; 1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x - 4y + 10 = 0$. Tính bán kính đường tròn (C) .

Đáp án: 5

Lời giải.

Ta có $I \in d \Rightarrow I(-3m - 8; m)$.

$$\begin{aligned} AI^2 &= [d(I, \Delta)]^2 \text{ (cùng bằng } R^2) \\ \Leftrightarrow (-3m - 6)^2 + (m - 1)^2 &= \frac{[3(-3m - 8) - 4m + 10]^2}{3^2 + (-4)^2} \\ \Leftrightarrow 10m^2 + 34m + 37 &= \frac{169m^2 + 364m + 196}{25} \\ \Leftrightarrow 81m^2 + 486m + 729 &= 0 \\ \Leftrightarrow m &= -3. \end{aligned}$$

Do đó, đường tròn (C) có $\begin{cases} \text{tâm } I(1; -3) \\ \text{bán kính } R = AI = \sqrt{(9 - 6)^2 + (-3 - 1)^2} = 5. \end{cases}$

Vậy phương trình đường tròn là $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 25$.

Đáp án: 5 □

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{\frac{x^2 - 2x + 3}{4 - x^2}}$.

Lời giải.

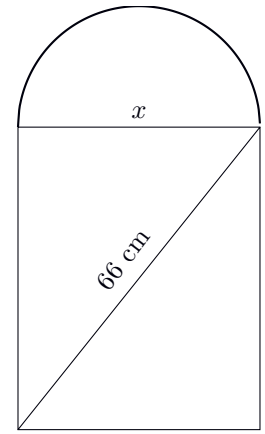
Vì $x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên hàm số xác định khi và chỉ khi

$$\frac{x^2 - 2x + 3}{4 - x^2} \geq 0 \Leftrightarrow 4 - x^2 > 0 \Leftrightarrow -2 < x < 2.$$

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = (-2; 2)$.

CÂU 20.

Mặt cắt đứng của cột cây số trên quốc lộ có dạng nửa hình tròn ở phía trên và phía dưới có dạng hình chữ nhật (xem hình bên). Biết rằng đường kính của nửa hình tròn cũng là cạnh phía trên của hình chữ nhật và đường chéo của hình chữ nhật có độ dài 66 cm. Tìm diện tích của hình chữ nhật, biết rằng diện tích của phần nửa hình tròn bằng 0,3 lần diện tích của phần hình chữ nhật. Lấy $\pi = 3,14$ và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.



Mặt cắt của cột cây số

Lời giải.

Gọi đường kính của nửa hình tròn là x (cm) ($x > 0$).

Độ dài cạnh bên của hình chữ nhật là $\sqrt{66^2 - x^2}$.

Diện tích nửa hình tròn là $\frac{3,14x^2}{8}$.

Diện tích hình chữ nhật là $x\sqrt{66^2 - x^2}$. Theo giả thiết ta có

$$\begin{aligned}\frac{3,14x^2}{8} &= 0,3x\sqrt{66^2 - x^2} \Leftrightarrow 157x = 120\sqrt{66^2 - x^2} \\ \Leftrightarrow x^2 &= \frac{62726400}{39049} \Leftrightarrow x \approx \pm 40,08.\end{aligned}$$

Vậy diện tích của hình chữ nhật là

$$40,08 \cdot 52,44 \approx 2101,7952 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

CÂU 21. Hai bạn Nga và Nhung chơi trò tung xúc xắc. Mỗi bạn tung 1 con xúc xắc 3 lần, ai có tổng số chấm 3 lần gieo lớn hơn thì thắng. Nga chơi trước và được 14 chấm. Tính xác suất để Nhung thắng Nga.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: “Nhung thắng Nga sau ba lần tung”.

Khi đó $P(A)$ là xác suất tổng số chấm Nga tung được sau ba lần tung lớn hơn 14.

Ta có $\Omega = \{(a_1, a_2, a_3) | a_i \in \{1, 2, \dots, 6\}, i = \overline{1, 3}\} \Rightarrow n(\Omega) = 6^3 = 216$.

$A = \{(a_1, a_2, a_3) | a_1 + a_2 + a_3 \geq 15, a_i \in \{1, 2, \dots, 6\}, i = \overline{1, 3}\}$.

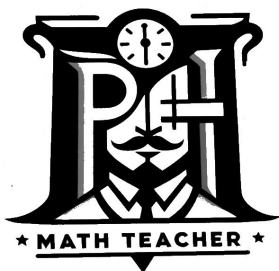
Để đếm số phần tử của A , ta chia thành các trường hợp sau:

- ☑ Trường hợp 1: $a_1 + a_2 + a_3 = 15$, gồm bộ (5, 5, 5) và các bộ là hoán vị của (4, 5, 6) và (3, 6, 6).
Trường hợp này có $1 + 6 + 3 = 10$ (bộ)
- ☑ Trường hợp 2: $a_1 + a_2 + a_3 = 16$, gồm các hoán vị của (5, 5, 6) và (4, 6, 6).
Trường hợp này có $3 + 3 = 6$ (bộ)
- ☑ Trường hợp 3: $a_1 + a_2 + a_3 = 17$, gồm các hoán vị của (5, 6, 6).
Trường hợp này có 3 (bộ).
- ☑ Trường hợp 4: $a_1 + a_2 + a_3 = 18$, gồm (6, 6, 6).
Trường hợp này có 1 (bộ).

Vậy $n(A) = 20$.

Xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{20}{216} = \frac{5}{54}$.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP CUỐI KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 7

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Không biết thì không có gì xấu hổ.
Chỉ nên cảm thấy xấu hổ khi không chịu học hỏi.



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = 2x^2 - 4x + 3$. Mệnh đề nào sau đây sai?

- ☐ A Hàm số đồng biến trong khoảng $(1; +\infty)$.
 ☐ B Hàm số nghịch biến trong khoảng $(-\infty; 1)$.
 ☐ C Hàm số nghịch biến trong khoảng $(-\infty; -1)$.
 ☐ D Hàm số đồng biến trong khoảng $(-1; +\infty)$.

Lời giải.

Hàm số bậc hai có $a = 2 > 0$ và $-\frac{b}{2a} = 1$ nên có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y	$+\infty$	1	$+\infty$

Mệnh đề sai là: “Hàm số cũng nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ và không đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$ ”.

Chọn đáp án ☒ D.

CÂU 2. Trục đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$, ($a \neq 0$) là đường thẳng nào dưới đây?

- ☐ A $x = -\frac{\Delta}{4a}$.
 ☐ B $x = -\frac{c}{a}$.
 ☐ C $y = -\frac{b}{2a}$.
 ☐ D $x = -\frac{b}{2a}$.

Lời giải.

Trục đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$, ($a \neq 0$) là đường thẳng $x = -\frac{b}{2a}$.

Chọn đáp án ☒ D.

CÂU 3. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình dưới?

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y	$-\infty$	2	$-\infty$

- ☐ A $y = -x^2 + 5x + 2$.
 ☐ B $y = -\frac{1}{2}x^2 + x$.
 ☐ C $y = x^2 - 3x + 1$.
 ☐ D $y = \frac{1}{4}x^2 - x + 3$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số cần tìm có $a < 0$ và $-\frac{b}{2a} = \frac{1}{2}$. Vậy chỉ có $y = -\frac{1}{2}x^2 + x$ thỏa điều kiện trên.

Chọn đáp án ☒ B.

CÂU 4. Cho giá trị gần đúng của $\frac{23}{7}$ là 3,28. Sai số tuyệt đối của số 3,28 là

- (A) 0,04. (B) $\frac{0,04}{7}$. (C) 0,06. (D) Đáp án khác.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \frac{23}{7} = 3,285714 \Rightarrow \left| \frac{23}{7} - 3,28 \right| = 0,00571428 = \frac{0,04}{7}.$$

Chọn đáp án (B) □

CÂU 5. Thu thập thông tin về thời gian (giờ) tham gia hoạt động ngoại khóa trong một tháng của học sinh của lớp 10A được cho bởi bảng sau:

Thời gian (giờ)	2	3	4	5	6
Số học sinh lớp 10A	7	9	10	8	15

Khoảng biến thiên của lớp 10A là

- (A) 1. (B) 4. (C) 22. (D) 8.

Lời giải.

Khoảng biến thiên của lớp 10A là $R = 6 - 2 = 4$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 6. Bạn Minh muốn nuôi một trong bốn con vật sau: mèo, chó, chim, cá. Bạn Minh đã chọn ngẫu nhiên một con vật. Tập hợp nào sau đây **không phải** là một biến cố của phép thử trên?

- (A) $H = \emptyset$. (B) $K = \{\text{mèo, chó, chim, cá}\}$.
(C) $J = \{\text{mèo, chim, thỏ}\}$. (D) $I = \{\text{chó, cá}\}$.

Lời giải.

Ta có thỏ không phải là con vật bạn Minh nuôi.

Nên tập $J = \{\text{mèo, chim, thỏ}\}$ không phải là một biến cố của phép thử trên.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 7. Một cửa hàng có 23 chiếc kem que khác nhau và 7 chiếc kem ốc quế khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một chiếc kem que và một chiếc kem ốc quế. Số phần tử của không gian mẫu là

- (A) 161. (B) 30. (C) 35. (D) 435.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 23 \cdot 7 = 161$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 8. Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 5 + t \\ y = -9 - 2t \end{cases}$; khẳng định nào sau đây **sai**?

- (A) d có véc-tơ chỉ phương $(1; -2)$. (B) d có véc-tơ pháp tuyến $(2; 1)$.
(C) d có véc-tơ chỉ phương $(2; -4)$. (D) d có véc-tơ pháp tuyến $(2; -1)$.

Lời giải.

Đường thẳng d có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (1; -2)$ nên có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; 1)$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đường thẳng đi qua $A(-1; 4)$ và song song trục Ox có phương trình là

- (A) $x - 1 = 0$. (B) $y + 4 = 0$. (C) $x + 1 = 0$. (D) $y - 4 = 0$.

Lời giải.

Gọi d là đường thẳng cần tìm.

Vì $d \parallel Ox \Rightarrow \vec{u}_d = \vec{u}_{Ox} = (1; 0)$ suy ra $\vec{n}_d = (0; -1)$.

Phương trình tổng quát của d là $(d): 0(x + 1) - 1(y - 4) = 0$ hay $y - 4 = 0$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 10. Cho 2 đường thẳng $\Delta: x - y + 2 = 0$ và $\Delta': -x + 1 = 0$. Góc giữa 2 đường thẳng Δ và Δ' bằng

- (A) 90° . (B) 135° . (C) 45° . (D) 60° .

Lời giải.

Ta có véc-tơ pháp tuyến của Δ là $\vec{n} = (1; -1)$, véc-tơ pháp tuyến Δ' là $\vec{n}' = (1; 0)$.

$$\text{Ta có } \cos(\Delta, \Delta') = |\cos(\vec{n}, \vec{n}')| = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow (\Delta, \Delta') = 45^\circ.$$

Chọn đáp án **C**

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , tọa độ các tiêu điểm của elip có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ là

- A** $F_1(-3; 0); F_2(3; 0)$. **B** $F_1(0; -4); F_2(0; 4)$. **C** $F_1(-4; 0); F_2(4; 0)$. **D** $F_1(0; -3); F_2(0; 3)$.

Lời giải.

Ta có $\begin{cases} a^2 = 25 \\ b^2 = 16 \end{cases} \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 16 = 9$.

Tọa độ các tiêu điểm của elip là $F_1(-3; 0); F_2(3; 0)$.

Chọn đáp án **A**

CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 6 và tiêu cự bằng 10 có phương trình chính tắc là

- A** $(H): \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$. **B** $(H): \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$. **C** $(H): \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1$. **D** $(H): \frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1$.

Lời giải.

Độ dài trục thực bằng 6 nên $2a = 6 \Rightarrow a = 3 \Rightarrow a^2 = 9$.

Tiêu cự bằng 10 nên $2c = 10 \Rightarrow c = 5$.

Ta có $b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 9 = 16$.

Vậy phương trình chính tắc của hypebol (H) là $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.

Chọn đáp án **A**

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Số áo bán được trong một tháng ở cửa hàng bán áo sơ mi nam được thống kê như sau:

Cỡ áo	36	37	38	39	40	41	42	Tổng
Tần số (Số áo bán được)	3	11	32	31	27	10	65	179

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Một của mẫu số liệu là 65.		X
b) Số trung bình của mẫu số liệu là 40.	X	
c) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 62.		X
d) Trung vị của mẫu số liệu là 40.	X	

Lời giải.

a) **S** Cỡ áo bán được nhiều nhất là 42. Suy ra Một của mẫu số liệu là 42 nên mệnh đề sai.

b) **Đ** Số trung bình của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{1}{179} (36 \cdot 3 + 37 \cdot 11 + 38 \cdot 32 + 39 \cdot 31 + 40 \cdot 27 + 41 \cdot 10 + 42 \cdot 65) = 40$$

nên mệnh đề đúng.

c) **S** Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: $R = 42 - 36 = 6$ nên mệnh đề sai.

d) **Đ** Vì số giá trị của mẫu số liệu là 179 (số lẻ) nên trung vị là số chính giữa, $Me = x_{90} = 40$. Do đó mệnh đề đúng.

Chọn đáp án **a sai | b đúng | c sai | d đúng**

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(3; 4)$, đường trung trực cạnh BC có phương trình $3x - y + 1 = 0$, đường trung tuyến kẻ từ C có phương trình $2x - y + 5 = 0$. Xét tính đúng sai các mệnh đề sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Gọi M là trung điểm cạnh BC . Khi đó $M(9; 39)$.		X
b) Phương trình đường thẳng BC là $x + 3y - 63 = 0$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) Tọa độ đỉnh C là $C(-1; 3)$.		X
d) Tọa độ đỉnh B là $B\left(\frac{15}{7}; \frac{142}{7}\right)$.		X

Lời giải.

- a) **S** Sai. Gọi M là trung điểm cạnh BC . Vì M nằm trên đường trung trực cạnh BC nên giả sử $M(t; 3t + 1)$.
Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Vì G nằm trên đường trung tuyến kẻ từ C nên giả sử $G(s; 2s + 5)$.

Ta có
$$\begin{cases} \overrightarrow{AM} = (t - 3; 3t - 3) \\ \overrightarrow{AG} = (s - 3; 2s + 1) \end{cases}$$

Khi đó

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM} &= \frac{3}{2} \overrightarrow{AG} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} t - 3 = \frac{3}{2}(s - 3) \\ 3t - 3 = \frac{3}{2}(2s + 1) \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2t - 3s = -3 \\ 6t - 6s = 9 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{15}{2} \\ s = 6. \end{cases} \end{aligned}$$

Suy ra $M\left(\frac{15}{2}; \frac{47}{2}\right)$.

- b) **S** Sai. Đường thẳng BC đi qua $M\left(\frac{15}{2}; \frac{47}{2}\right)$ và vuông góc với đường thẳng $3x - y + 1 = 0$ nên ta có phương trình đường thẳng BC là
 $1 \cdot \left(x - \frac{15}{2}\right) + 3 \cdot \left(y - \frac{47}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow x + 3y - 78 = 0$.
- c) **S** Sai. Tọa độ đỉnh C là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + 3y - 78 = 0 \\ 2x - y + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 9 \\ y = 23. \end{cases}$
- d) **S** Sai. Ta có $C(9; 23)$. Vì M là trung điểm BC nên $B(6; 24)$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c sai ☐ d sai □

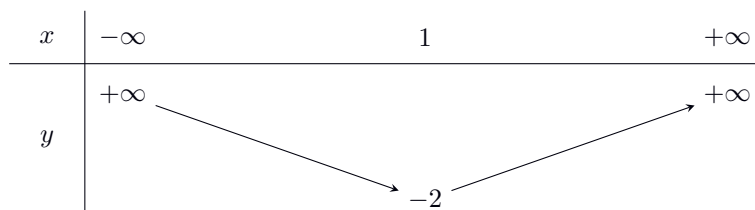
Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Biết hàm số $y = x^2 - 2x - 1$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; a)$ và đồng biến trên khoảng $(a; +\infty)$. Tìm a .

Đáp án:

Lời giải.

- ☒ Hàm số $y = x^2 - 2x - 1$.
- ☒ Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.
- ☒ Bảng biến thiên.
- ☒ Trục đối xứng: $x = 1$.
- ☒ Đỉnh $S(1; -2)$.



- ☒ Nhận xét: Hàm số đồng biến trên $(1; +\infty)$, hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 1)$.

Vậy $a = 1$.

Đáp án: □

CÂU 16. Một cửa hàng buôn giày nhập một đôi giày với giá 40 nghìn đồng. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x nghìn đồng thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua $(120 - x)$ đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi giày với giá tối đa bao nhiêu nghìn đồng thì tháng đó cửa hàng có lợi nhuận không thấp hơn 1 200 000 đồng?

Đáp án:

Lời giải.

Số tiền lãi của cửa hàng trong một tháng là

$$f(x) = (120 - x)(x - 40) = -x^2 + 160x - 4800 \text{ (nghìn đồng)}.$$

Để cửa hàng có lợi nhuận không thấp hơn 1 200 nghìn đồng trong tháng đó thì

$$f(x) \geq 1200 \Leftrightarrow -x^2 + 160x - 4800 \geq 1200 \Leftrightarrow 60 \leq x \leq 100.$$

Vậy cửa hàng có thể bán một đôi giày với giá tối đa 100 nghìn đồng.

Đáp án:

CÂU 17. Thống kê độ tuổi kiểm được việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp đại học của một nhóm người, thu được bảng sau

Tuổi	22	23	24	25	26
Số người	12	20	19	8	5

Tính độ tuổi trung bình của nhóm người này khi họ kiểm được việc làm đúng chuyên ngành (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).

Đáp án:

Lời giải.

Ta có, cỡ mẫu $n = 12 + 20 + 19 + 8 + 5 = 64$.

Độ tuổi trung bình của nhóm người này khi họ kiểm được việc làm đúng chuyên ngành được tính là

$$\bar{x} = \frac{12 \cdot 22 + 20 \cdot 23 + 19 \cdot 24 + 8 \cdot 25 + 5 \cdot 26}{64} = \frac{1510}{64} \approx 23,6.$$

Đáp án:

CÂU 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - y - 5 = 0$ và hai điểm $A(1; 2), B(4; 1)$. Tính bán kính đường tròn (C) có tâm thuộc d và đi qua hai điểm A, B .

Đáp án:

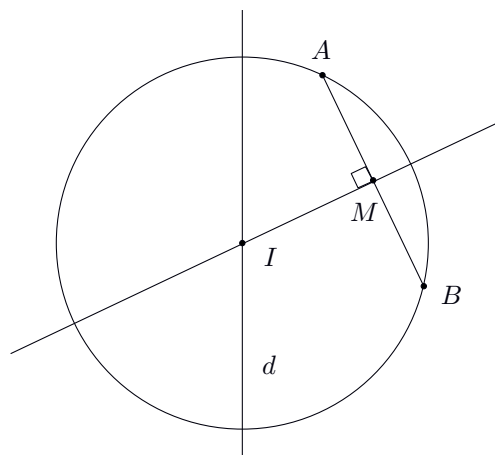
Lời giải.

Gọi I là tâm của (C) . Do $I \in d$ nên $I(t; 2t - 5)$.

Hai điểm A, B cùng thuộc (C) nên

$$\begin{aligned} IA = IB &\Leftrightarrow (1 - t)^2 + (7 - 2t)^2 = (4 - t)^2 + (6 - 2t)^2 \\ &\Leftrightarrow t = 1. \end{aligned}$$

Suy ra $I(1; -3)$ và bán kính $R = IA = 5$.



Đáp án:

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

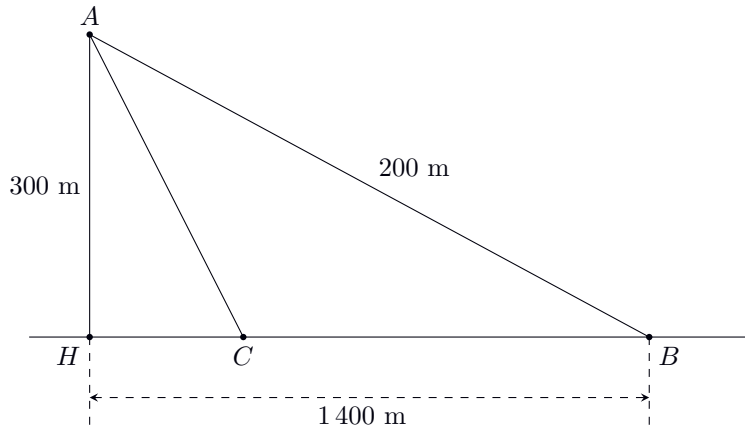
CÂU 19. Tìm tập xác định của hàm số $f(x) = \frac{x - 1}{x^2 - 3x + 2} + \sqrt{4 - 2x}$.

Lời giải.

$$\text{Hàm số } f(x) = \frac{x - 1}{x^2 - 3x + 2} + \sqrt{4 - 2x} \text{ xác định khi } \begin{cases} x^2 - 3x + 2 \neq 0 \\ 4 - 2x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ x \neq 2 \\ x \leq 2. \end{cases}$$

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathcal{D} = (-\infty; 2] \setminus \{1; 2\} = (-\infty; 2) \setminus \{1\}$.

CÂU 20. Một người đi bộ xuất phát từ B trên một bờ sông (coi là đường thẳng) với vận tốc 6 km/h để gặp một người chèo thuyền xuất phát cùng lúc từ vị trí A với vận tốc 3 km/h. Nếu người chèo thuyền di chuyển theo đường vuông góc với bờ thì phải đi một khoảng cách $AH = 300$ m và gặp người đi bộ tại địa điểm cách B một khoảng $BH = 1400$ m. Tuy nhiên, nếu di chuyển theo cách đó thì hai người không tới cùng lúc. Để hai người đến cùng lúc thì mỗi người cùng di chuyển về vị trí C (Hình dưới). Tính số phút từ khi hai người xuất phát cho đến khi gặp nhau.



Lời giải.

Đặt $CH = x$ (m) ($x > 0$). Ta có $AC = \sqrt{300^2 + x^2}$, $CB = 1400 - x$.
 Vì hai người gặp nhau cùng lúc tại C nên

$$\frac{\sqrt{300^2 + x^2}}{3000} = \frac{1400 - x}{6000} \Leftrightarrow 2\sqrt{300^2 + x^2} = 1400 - x.$$

Giải phương trình trên ta có $x = 400$ (m) với $x > 0$. Suy ra $CB = 1400 - 400 = 1000$ (m).
 Thời gian hai người bắt đầu di chuyển cho đến khi tới C là 10 phút.

CÂU 21. Gọi X là tập hợp các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập X . Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 4 (làm tròn đến hàng phần nghìn).

Lời giải.

Gọi $\overline{abcd}$ là số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0; 2; 3; 4; 5; 6; 7.
 Các khả năng xảy ra là

- ☑ $d = 0$: a có 6 cách chọn, b có 5 cách chọn, c có 4 cách chọn. Có $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$ số như vậy.
- ☑ $d \in \{2; 4; 6\} \Rightarrow d$ có 3 cách chọn, a có 5 cách chọn, b có 5 cách chọn, c có 4 cách chọn. Có $3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 4 = 300$ số như vậy.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 120 + 300 = 420$.

Gọi A là biến cố "Số được chọn chia hết cho 4".

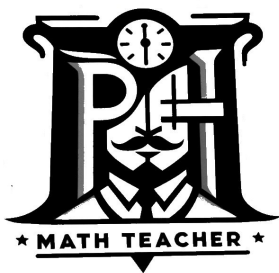
Các khả năng xảy ra là

- ☑ $\overline{cd} \in \{04; 20; 40; 60\}$, $\overline{cd}$ có 4 cách chọn, a có 5 cách chọn, b có 4 cách chọn. Có $4 \cdot 5 \cdot 4 = 80$ số như vậy.
- ☑ $\overline{cd} \in \{24; 32; 36; 52; 56; 64; 72; 76\}$, $\overline{cd}$ có 8 cách chọn, a có 4 cách chọn, b có 4 cách chọn.
 Có $8 \cdot 4 \cdot 4 = 128$ số như vậy.

Số phần tử của biến cố A là $n(A) = 80 + 128 = 208$.

Xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{208}{420} = \frac{52}{105} \approx 0,495$.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP CUỐI KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 8

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

I can accept failure, everyone fails at something. But I can't accept not trying.



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Hàm số $y = -x^2 + 2x - 5$ đồng biến trên khoảng

A $(-1; +\infty)$.

B $(-\infty; -1)$.

C $(1; +\infty)$.

D $(-\infty; 1)$.

Lời giải.

Hàm số bậc hai có $a < 0$ và $-\frac{b}{2a} = 1$, có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y	$-\infty$	-4	$-\infty$

Vậy hàm số đồng biến trên $(-\infty; 1)$.

Chọn đáp án **D**.

CÂU 2.

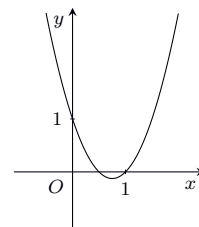
Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình dưới đây?

A $y = x^2 - 3x + 1$.

B $y = -x^2 + 3x - 1$.

C $y = -2x^2 + 3x - 1$.

D $y = 2x^2 - 3x + 1$.



Lời giải.

Bề lõm của parabol hướng lên trên suy ra $a > 0$, nên loại đáp án $y = -x^2 + 3x - 1$ và $y = -2x^2 + 3x - 1$. Đồ thị đi qua điểm $(1; 0)$ nên chọn $y = 2x^2 - 3x + 1$.

Chọn đáp án **D**.

CÂU 3. Cho hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ dưới?

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y	$+\infty$	0	$+\infty$

A $y = -x^2 - 2x - 1$.

B $y = -x^2 + 2x + 1$.

C $y = x^2 - 2x + 1$.

D $y = x^2 + 2x + 1$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra hàm số có hệ số $a > 0$ và parabol có tọa độ đỉnh là $(-1; 0)$.

Vậy $y = x^2 + 2x + 1$ là hàm số cần tìm.

Chọn đáp án **D**.

CÂU 4. Cho số $x = \frac{2}{7}$ và các giá trị gần đúng của x là 0,28; 0,29; 0,286; 0,3. Hãy xác định sai số tuyệt đối trong từng trường hợp và cho biết giá trị gần đúng nào là tốt nhất.

- (A) 0,28. (B) 0,29. (C) 0,286. (D) 0,3.

Lời giải.

Ta có các sai số tuyệt đối là

$$\Delta_a = \left| \frac{2}{7} - 0,28 \right| = \frac{1}{175}; \Delta_b = \left| \frac{2}{7} - 0,29 \right| = \frac{3}{700}; \Delta_c = \left| \frac{2}{7} - 0,286 \right| = \frac{1}{3500}; \Delta_d = \left| \frac{2}{7} - 0,3 \right| = \frac{1}{70}.$$

Vì $\Delta_c < \Delta_b < \Delta_a < \Delta_d$ nên $c = 0,286$ là số gần đúng tốt nhất.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 5. Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm được ghi lại trong bảng sau:

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nhiệt độ	16	20	24	28	30	30	29	25	25	20	18	16

Tìm khoảng tứ phân vị của bảng số liệu trên.

- (A) 24, 5. (B) 19. (C) 28, 5. (D) 9, 5.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

16 16 18 20 20 24 25 25 28 29 30 30

Mẫu số liệu gồm 12 giá trị nên trung vị là $Q_2 = \frac{24 + 25}{2} = 24,5$.

Nửa số liệu bên trái gồm 6 giá trị. Do đó, $Q_1 = \frac{18 + 20}{2} = 19$.

Nửa số liệu bên phải gồm 6 giá trị. Do đó, $Q_3 = \frac{28 + 29}{2} = 28,5$.

Vậy khoảng tứ phân vị của bảng số liệu trên là: $\Delta_Q = 28,5 - 19 = 9,5$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 6. Không gian mẫu của phép thử “Gieo đồng thời 2 đồng xu cân đối và đồng chất” là

- (A) $\Omega = \{S, N, S, N\}$. (B) $\Omega = \{SS, NN, SN, NS\}$. (C) $\Omega = \{SS, NN\}$. (D) $\Omega = \{S, N\}$.

Lời giải.

Gieo đồng thời 2 đồng xu cân đối và đồng chất, ta được không gian mẫu là $\Omega = \{SS, NN, SN, NS\}$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 7. Gieo đồng tiền 2 lần. Số phần tử của biến cố để mặt ngửa xuất hiện ít nhất 1 lần là

- (A) 6. (B) 5. (C) 3. (D) 4.

Lời giải.

Không gian mẫu $\Omega = \{NN, NS, SN, SS\}$.

Gọi A là biến cố mặt ngửa xuất hiện ít nhất 1 lần. Khi đó $A = \{NN, NS, SN\} \Rightarrow n(A) = 3$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy , phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm $A(3; -1)$ và $B(1; 5)$ là

- (A) $-x + 3y + 6 = 0$. (B) $3x - y + 6 = 0$. (C) $3x - y + 10 = 0$. (D) $3x + y - 8 = 0$.

Lời giải.

$$\begin{cases} A(3; -1) \in AB \\ \vec{u}_{AB} = \vec{AB} = (-2; 6) \Rightarrow \vec{n}_{AB} = (3; 1) \end{cases}$$

Phương trình đường thẳng AB là

$$3(x - 3) + 1(y + 1) = 0 \Leftrightarrow 3x + y - 8 = 0.$$

Chọn đáp án (D) □

CÂU 9. Hai đường thẳng $(d_1): \begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 2t \end{cases}$ và $(d_2): 4x + 3y - 18 = 0$ cắt nhau tại điểm có tọa độ

- (A) (2; 3). (B) (3; 2). (C) (1; 2). (D) (2; 1).

Lời giải.

Ta có

$$(d_1) : \begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 2t \end{cases} \Rightarrow (d_1) : 2x - 5y + 4 = 0$$

Gọi M là giao điểm của (d_1) và (d_2) nên tọa độ M là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x - 5y + 4 = 0 \\ 4x + 3y - 18 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3. \end{cases}$$

Vậy $M(2; 3)$.

Chọn đáp án **A** □

CÂU 10. Khoảng cách từ điểm $M(3; -1)$ đến đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$ nằm trong khoảng nào sau đây?

A (1; 3).

B (3; 5).

C (7; 9).

D (5; 7).

Lời giải.

Phương trình tổng quát đường thẳng Δ là $2x - y + 5 = 0$.

Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ là $\frac{|2 \cdot 3 - (-1) + 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{12\sqrt{5}}{5} \approx 5,4$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường elip (E) có phương trình $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$. Tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng

A 6.

B 3.

C 5.

D 12.

Lời giải.

Ta có phương trình của chính tắc elip (E) là $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Suy ra $a = 6$.

Khi đó, tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng $2a = 12$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

A $x^2 + \frac{y^2}{3^2} = 1$.

B $\frac{x^2}{16} - y^2 = -1$.

C $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = -1$.

D $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$.

Lời giải.

Phương trình $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{2} = 1$ là phương trình chính tắc của hypebol.

Chọn đáp án **D** □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Mẫu số liệu thống kê chiều cao (đơn vị: mét) của 19 cây bạch đàn là:

6,0 6,5 7,4 8,6 8,0 7,6 7,2 9,1 8,5 7,2
7,6 8,5 7,4 8,6 6,5 7,3 8,2 6,5 7,2

Các mệnh đề sau **đúng** hay **sai**?

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị lớn nhất của mẫu số liệu là 19.		X
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 3,1.	X	
c) Trung vị của mẫu số liệu là 7,2.		X
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu 1,3.	X	

Lời giải.

a) **S** Vì chiều cao lớn nhất của cây bạch đàn là 9,1 nên mệnh đề sai.

b) **Đ** Chiều cao lớn nhất, nhỏ nhất của cây bạch đàn tương ứng là 9,1; 6,0. Do đó khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 9,1 - 6,0 = 3,1$ nên mệnh đề đúng.

- c) **S** Sắp xếp các số liệu của mẫu theo thứ tự không giảm, ta được:

6, 0 6, 5 6, 5 6, 5 7, 2 7, 2 7, 2 7, 3 7, 4 7, 4 7, 6 7, 6 8, 0 8, 2 8, 5 8, 5 8, 6 8, 6 9, 1

Mẫu số liệu gồm 19 giá trị. Do đó trung vị Me là số ở vị trí chính giữa, $Me = x_{10} = 7, 4$ nên mệnh đề sai.

- d) **D** Theo dãy không giảm của mẫu số liệu ta có:
 + Mẫu số liệu gồm 19 giá trị nên tứ phân vị thứ hai là số ở vị trí chính giữa, $Q_2 = x_{10} = 7, 4$.
 + Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu số liệu: 6, 0 6, 5 6, 5 6, 5 7, 2 7, 2 7, 2 7, 3 7, 4. Do đó $Q_1 = 7, 2$.
 + Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu số liệu: 7, 6 7, 6 8, 0 8, 2 8, 5 8, 5 8, 6 8, 6 9, 1.
 Do đó $Q_3 = 8, 5$.
 + Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 8, 5 - 7, 2 = 1, 3$ nên mệnh đề đúng.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-2; 2)$, $B(3; 4)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng AB có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (2; 5)$.		X
b) Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là $(1; 6)$.		X
c) Phương trình tổng quát của đường thẳng AB là $2x - 5y + 14 = 0$.	X	
d) Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $M(-1; 1)$ và song song với AB là $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$.		X

Lời giải.

- a) **S** Sai.
 Đường thẳng AB có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (5; 2)$.
- b) **S** Sai.
 Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là $\left(\frac{1}{2}; 3\right)$.
- c) **D** Đúng.
 Phương trình tổng quát của đường thẳng AB đi qua $A(-2; 2)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; -5)$ là

$$2(x + 2) - 5(y - 2) = 0 \Leftrightarrow 2x - 5y + 14 = 0.$$
- d) **S** Sai.
 Đường thẳng đi qua $M(-1; 1)$, song song với đường thẳng AB nên nhận $\overrightarrow{AB} = (5; 2)$ làm vectơ chỉ phương, có phương trình tham số là $\begin{cases} x = -1 + 5t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho đồ thị $(P): y = ax^2 + bx + 2$, biết rằng (P) đi qua $M(1; 5)$ và $N(-2; 8)$. Tính $a + b$.

Đáp án:

Lời giải.

Parabol $(P): y = ax^2 + bx + 2$, biết rằng (P) đi qua $M(1; 5)$ và $N(-2; 8)$ khi đó

$$\begin{cases} a + b + 2 = 5 \\ 4a - 2b + 2 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 3 \\ 4a - 2b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \end{cases}$$

Vậy $a + b = 3$.

Đáp án:

CÂU 16. Người quản lý của một khu chung cư có 100 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 8 triệu đồng một tháng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Người quản lý nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu (đơn vị: triệu đồng) để doanh thu là lớn nhất?

Đáp án:

Lời giải.

Gọi x là số lần tăng giá 100 nghìn đồng ($x > 0$).
 Khi đó, số căn được cho thuê là $100 - x$ (căn)
 Tổng số tiền thu được trong một tháng là

$$\begin{aligned}(100 - x)(8\,000\,000 + 100\,000x) &= 100\,000(100 - x)(80 + x) \\ &= 100\,000(-x^2 + 20x + 8\,000) \\ &= 100\,000[-(x - 10)^2 + 8\,100] \\ &\leq 810\,000\,000, \forall x > 0.\end{aligned}$$

Dấu “=” xảy ra khi $x = 10$ (thỏa mãn).

Vậy để thu được doanh thu là lớn nhất thì người quản lí nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là

$$8\,000\,000 + 100\,000 \cdot 10 = 9\,000\,000 \text{ (đồng)} = 9 \text{ (triệu)}.$$

Đáp án: **9** □

CÂU 17. Bảng dưới đây thống kê nhiệt độ (đơn vị: $^{\circ}C$) ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/06/2021 sau một số lần đo

Giờ đo	1 h	4 h	7 h	10 h	13 h	16 h	19 h	22 h
Nhiệt độ ($^{\circ}C$)	27	26	28	32	34	35	30	28

Tìm số trung bình của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án: **2** **9** □ □ □

Lời giải.

Sắp xếp dãy số liệu nhiệt độ theo thứ tự không giảm ta được: 26; 27; 28; 28; 30; 32; 34; 35.

$$\text{Nhiệt độ trung bình } \bar{x} = \frac{26 + 27 + 28 \cdot 2 + 30 + 32 + 34 + 35}{8} = 30.$$

$$\text{Số trung vị } M_e = \frac{28 + 30}{2} = 29.$$

Đáp án: **29** □

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(-1; 1)$, $B(0; -2)$, $C(0; 2)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. Tính $S = a + b + R^2$.

Đáp án: **6** □ □ □ □

Lời giải.

Giả sử tâm đường tròn là điểm $I(a; b)$.

Ta có

$$\begin{aligned}IA = IB = IC &\Leftrightarrow IA^2 = IB^2 = IC^2 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} (-1 - a)^2 + (1 - b)^2 = (0 - a)^2 + (-2 - b)^2 \\ (0 - a)^2 + (-2 - b)^2 = (0 - a)^2 + (2 - b)^2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 + 2a - 2b + 2 = a^2 + b^2 + 4b + 4 \\ a^2 + b^2 + 4b + 4 = a^2 + b^2 - 4b + 4 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2a - 2b = 4b + 2 \\ b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0. \end{cases}\end{aligned}$$

Đường tròn tâm $I(1; 0)$, bán kính $R = IC = \sqrt{a^2 + b^2 - 4b + 4} = \sqrt{5}$.

Suy ra phương trình đường tròn đi qua ba điểm A, B, C có dạng $(x - 1)^2 + y^2 = 5$.

Vậy $a = 1$, $b = 0$, $R^2 = 5$, $a + b + R^2 = 6$.

Đáp án: **6** □

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) $y = \frac{x - 2}{3 - x};$

b) $y = \sqrt{1 - 2x};$

c) $y = \sqrt{x - 2} + \frac{3}{\sqrt{x - 5}}.$

Lời giải.

a) $y = \frac{x - 2}{3 - x}.$

Hàm số xác định khi $3 - x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 3$.

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

b) $y = \sqrt{1 - 2x}$.

Hàm số xác định khi $1 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{2}$.

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$.

c) $y = \sqrt{x - 2} + \frac{3}{\sqrt{x - 5}}$.

Hàm số xác định khi $\begin{cases} x - 2 \geq 0 \\ x - 5 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 5$.

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = (5; +\infty)$.

CÂU 20.

Người ta muốn thiết kế một vườn hoa hình chữ nhật nội tiếp trong một miếng đất hình tròn có đường kính bằng 50 m (Hình bên). Xác định kích thước vườn hoa hình chữ nhật để tổng quãng đường đi xung quanh vườn hoa đó là 140 m.

Lời giải.

Đặt tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật là $ABCD$.

Vì $ABCD$ nội tiếp hình tròn nên AC là đường kính. Do đó $AC = 50$ m.

Gọi chiều dài của hình chữ nhật là x với $x > 0$.

Khi đó $AB = DC = x$ (m).

Xét tam giác ABC vuông tại B , có:

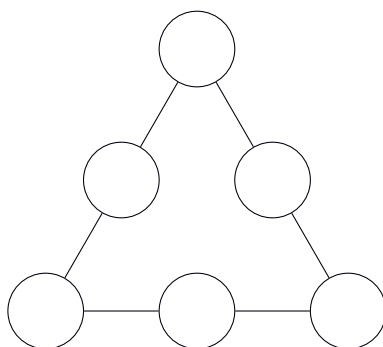
$$\begin{aligned} AC^2 = AB^2 + BC^2 &\Leftrightarrow 50^2 = x^2 + BC^2 \\ &\Leftrightarrow BC^2 = 2500 - x^2 \\ &\Leftrightarrow BC = \sqrt{2500 - x^2} \\ &\Leftrightarrow AC = \sqrt{x^2 + 4x + 7}. \end{aligned}$$

Tổng quãng đường đi xung quanh vườn chính là chu vi hình chữ nhật và bằng 140 m, nên ta có

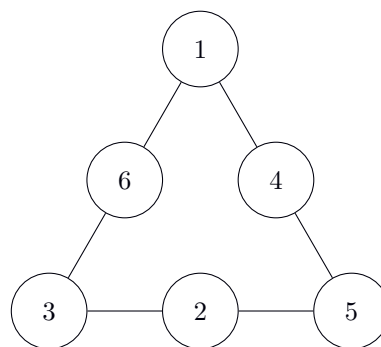
$$\begin{aligned} 2(x + \sqrt{2500 - x^2}) = 140 &\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2500 - x^2} = 70 - x \\ x \leq 70 \end{cases} \\ &\Rightarrow 2500 - x^2 = 4900 - 140x + x^2 \\ &\Rightarrow 2x^2 - 140x + 2400 = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 40 \\ x = 30 \end{cases}. \end{aligned}$$

Vậy kích thước của hình chữ nhật là 40 m và 30 m.

CÂU 21. Điền 6 số 1, 2, 3, 4, 5, 6 (mỗi số một lần) vào các ô tròn ở trên Hình 1. Tính xác suất để điền các số đó vào các ô tròn để sao cho tổng các số ở mỗi cạnh của tam giác là bằng nhau (ví dụ ở Hình 2, tổng các số ở mỗi cạnh đều bằng 10).



Hình 1



Hình 2

Đáp án:

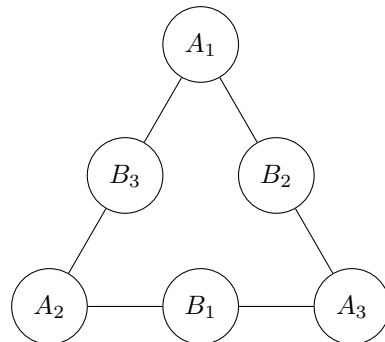
3	0		
---	---	--	--

Lời giải.

Gọi các số điền vào là $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3$ như hình vẽ.

Ta có

$$\begin{aligned} & A_1 + B_2 + A_3 = A_1 + B_3 + A_2 = A_2 + B_1 + A_3 \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} A_1 + B_2 + A_3 = A_1 + B_3 + A_2 \\ A_1 + B_2 + A_3 = A_2 + B_1 + A_3 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} A_3 - B_3 = A_2 - B_2 \\ A_1 - B_1 = A_2 - B_2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & A_1 - B_1 = A_2 - B_2 = A_3 - B_3. \end{aligned}$$



Do $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3$ là một hoán vị của 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nên ta chỉ có các bộ sau thỏa mãn: $6 - 5 = 4 - 3 = 2 - 1$; $5 - 6 = 3 - 4 = 1 - 2$; $6 - 3 = 5 - 2 = 4 - 1$; $3 - 6 = 2 - 5 = 1 - 4$.

Ứng với mỗi bộ ở trên ta có 3! hoán vị các đỉnh A_1, A_2, A_3 . Và với mỗi cách chọn A_1, A_2, A_3 thì sẽ có duy nhất một cách chọn B_1, B_2, B_3 .

Vậy có $3! \times 4 = 24$ cách điền thỏa mãn yêu cầu tổng các số ở mỗi cạnh của tam giác là bằng nhau.

Khi đó $a = \frac{24}{6!} = \frac{1}{30} \Rightarrow \frac{1}{a} = 30$.

Đáp án: 30